UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Departamento de Economía Aplicada

Programa de Doctorado en Economía

Eficiencia hospitalaria, estructura organizativa y teoría de agencia

Un análisis de frontera estocástica del sistema hospitalario español

Tesis Doctoral

José María Elena Izquierdo

Salamanca, 2026

Resumen

La organización hospitalaria determina quién configura los incentivos de los profesionales sanitarios, qué aspectos de la actividad asistencial pueden ser objeto de control o supervisión por parte del financiador y de qué modo se reparten el riesgo, la responsabilidad y la capacidad de decisión entre los distintos sujetos que intervienen en la prestación. Por ello, constituye una cuestión situada en la confluencia entre el diseño institucional, la ordenación jurídica del sistema sanitario y el análisis de los incentivos. El ordenamiento español ha dado lugar a un sistema hospitalario en el que conviven formas de gestión con grados muy diferentes de autonomía directiva, régimen de personal y capacidad de contratación. Esa diversidad encuentra su fundamento en el reconocimiento constitucional del derecho a la protección de la salud y se desarrolla, entre otras normas, a través de la Ley General de Sanidad, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, la Ley 15/1997 sobre nuevas formas de gestión y el Estatuto Marco del personal estatutario. Esta pluralidad organizativa no tiene un valor meramente descriptivo, sino que influye de manera sustancial en los niveles de eficiencia técnica que puede alcanzar el sistema hospitalario. La presente tesis examina las consecuencias de esa configuración institucional sobre la eficiencia hospitalaria. Con este fin, formula un modelo de agencia multitarea en el que interactúan tres sujetos —financiador público, hospital y médico— que participan conjuntamente en la producción de dos dimensiones distintas de la actividad hospitalaria. La primera es la cantidad de atención prestada, que depende del esfuerzo conjunto del hospital y del médico. La segunda es la intensidad diagnóstico-terapéutica por episodio, que depende exclusivamente del esfuerzo del médico. A partir de este planteamiento, el modelo ofrece predicciones diferenciadas según la estructura organizativa. La descentralización contractual favorece la eficiencia en la dimensión cuantitativa, pero cuando las tareas médicas son sustitutivas perjudica la eficiencia en la dimensión de intensidad. El tipo de pago y el grado de complementariedad entre tareas, aproximado en la tesis mediante la naturaleza quirúrgica o médica del servicio, modulan ese efecto de forma desigual entre dimensiones. La contrastación empírica se apoya en técnicas de frontera estocástica de tipo BC95 —especificación de Battese y Coelli (1995) con heterogeneidad en la media del término de

ineficiencia— aplicadas a cuatro diseños complementarios y a datos de panel del sistema hospitalario español correspondientes al período 2010-2023, con exclusión de los años de pandemia. Los resultados confirman de manera consistente todas las predicciones derivadas del modelo teórico. La descentralización se asocia con una reducción significativa de la ineficiencia en la dimensión de cantidad, efecto que se mantiene en cuatro de las cinco especificaciones de robustez estimadas. En la dimensión de intensidad, el signo del coeficiente se invierte: los hospitales descentralizados exhiben mayor ineficiencia diagnóstico-terapéutica, en la dirección anticipada por el modelo bajo el supuesto de sustitución de esfuerzo entre tareas. La diferencia entre ambas dimensiones es estadísticamente significativa y cuantitativamente relevante. La desagregación por tipo de gestión privada revela, además, que el efecto sobre la cantidad es heterogéneo dentro del sector privado: los hospitales orientados al mercado, con menor dependencia de la financiación pública, son más eficientes en volumen que los hospitales concertados, que están sujetos a techos de actividad derivados del concierto con el Sistema Nacional de Salud. La proporción de actividad quirúrgica, utilizada como aproximación al grado de complementariedad entre las tareas del médico, modera de forma opuesta el efecto sobre la frontera quirúrgica y sobre la médica, con signos invertidos estadísticamente muy significativos. Este es, de hecho, el resultado individual más robusto del análisis. Finalmente, el contraste conjunto confirma que los factores institucionales determinantes de la ineficiencia actúan de manera cualitativamente distinta sobre las dos dimensiones del producto hospitalario, con estadísticos de razón de verosimilitud que rechazan abrumadoramente la hipótesis de igualdad de vectores de determinantes entre dimensiones. La aportación de la tesis puede resumirse en tres planos. En el plano institucional, ordena y sistematiza el marco jurídico que permite comprender la diversidad organizativa del sistema hospitalario español y pone de relieve que categorías propias del Derecho sanitario —la forma de gestión, el régimen del personal o el mecanismo de financiación— poseen relevancia analítica directa para el estudio de los incentivos. En el plano teórico, amplía los modelos clásicos de multitarea al supuesto de tres agentes y dos dimensiones asimétricas del producto en un contexto hospitalario. En el plano empírico, ofrece la primera contrastación directa de un modelo de agencia multitarea en el sector hospitalario español, mediante la estimación simultánea de fronteras estocásticas para cantidad e intensidad, lo que permite identificar efectos asimétricos que quedarían ocultos en un enfoque convencional de eficiencia multiproducto. Los resultados alcanzados presentan implicaciones relevantes para el diseño institucional del sistema hospitalario. La evidencia obtenida indica que la estructura organizativa produce efectos estadísticamente significativos y cualitativamente distintos sobre las dos dimensiones del producto: favorece la eficiencia

en volumen y la perjudica en intensidad diagnóstica. Una política de gestión hospitalaria que no tenga en cuenta esa doble dimensión —ya sea mediante una apuesta uniforme por la centralización o por la descentralización— corre el riesgo de agregar efectos de signo contrario y de ofrecer una imagen distorsionada del desempeño real de los hospitales. A la luz de estos resultados, sería conveniente incorporar indicadores diferenciados de eficiencia en volumen e intensidad en los contratos-programa autonómicos y en los pliegos de los contratos de concesión, así como extender el pago por actividad ajustado por complejidad al conjunto de la red concertada. La tesis no permite afirmar de manera concluyente una relación causal, puesto que la asignación de hospitales a formas descentralizadas no es aleatoria y la concentración geográfica de los hospitales privados limita la identificación de efectos causales sin variación exógena. No obstante, los resultados son coherentes con los mecanismos previstos en el modelo teórico, se mantienen en las distintas especificaciones alternativas estimadas y son robustos a la definición de la variable institucional y a la exclusión de categorías hospitalarias específicas. En este sentido, la investigación constituye un primer avance sistemático en una línea de trabajo que integra el análisis jurídico-institucional, la construcción teórica y la comprobación empírica para comprender mejor el funcionamiento del sistema hospitalario español y aportar criterios útiles para su ordenación futura.

Palabras clave: eficiencia hospitalaria, frontera estocástica, teoría de agencia, multitarea, estructura organizativa, sistema hospitalario español, formas de gestión sanitaria, información asimétrica

Clasificación JEL: I11, I18, D82, D86, C23

Abstract

Hospital organisation determines who designs the incentives of healthcare professionals, which dimensions of *output* are verifiable by the payer, and how risk and control are distributed among the agents involved in care delivery: it is, for that reason, an object situated at the intersection of institutional design, the economics of incentives, and health law. The Spanish legal framework has configured a hospital system that allows the coexistence of management forms with very different degrees of managerial autonomy, employment regime, and contractual capacity. That configuration originates in the constitutional recognition of the right to health protection and is articulated through the General Health Act, the Act on Cohesion and Quality of the National Health System, Act 15/1997 on new management forms, and the Framework Statute for statutory healthcare personnel. This organisational plurality is not merely descriptive: it substantively conditions the technical efficiency outcomes that the hospital system can achieve.

This thesis analyses the consequences of that institutional architecture for hospital efficiency. To do so, it develops a multitask agency model with three agents —public payer, hospital, and physician— who jointly produce two asymmetric *outputs*: the quantity of care delivered (which depends on the joint effort of the hospital and the physician) and the diagnostic-therapeutic intensity per episode (which depends exclusively on the physician's effort). The model generates differentiated predictions according to organisational structure: contractual decentralisation improves efficiency in quantity but, when the physician's tasks are substitutes, deteriorates efficiency in intensity. The payment mechanism and the degree of complementarity between tasks —proxied in the thesis by the surgical or medical nature of the service— moderate that effect asymmetrically.

The empirical test uses stochastic frontier techniques with four complementary designs and panel data from the Spanish hospital system for the period 2010–2023. The results confirm that decentralisation significantly reduces inefficiency in quantity (across all seven robustness specifications estimated), albeit without the sign reversal predicted for the intensity dimension. Nevertheless, the asymmetry between both dimensions is statistically significant and consistent with the model under moderate substitution. The proportion of surgical activity —a proxy for

high complementarity between tasks— asymmetrically moderates the effect of organisational structure, with opposite signs across the surgical and medical frontiers. This is the single most robust result of the analysis. Finally, the joint test confirms that the institutional determinants of inefficiency operate in qualitatively distinct ways across the two dimensions of hospital *output*.

The contribution of the thesis is threefold. At the institutional level, it systematises the legal framework that makes the organisational diversity of Spanish hospitals intelligible and shows that the categories of health law —management form, employment regime, financing mechanism— are analytically relevant variables for an incentive problem. At the theoretical level, it extends classic multitask models to the case of three agents with two asymmetric *outputs* in a hospital context. At the empirical level, it provides the first direct test of a multitask agency model in the Spanish hospital sector, with simultaneous estimation of frontiers for quantity and intensity that allows capturing the asymmetric effects that a conventional multi-output efficiency model could not identify.

The results have direct implications for the institutional design of the hospital system. The evidence confirms that organisational structure produces statistically significant and qualitatively distinct effects on the two dimensions of *output*: a hospital management policy that ignores this multidimensionality —whether by advocating full centralisation or wholesale decentralisation— aggregates effects of opposite sign and may lead to erroneous conclusions about the actual performance of hospitals. A policy informed by these results should incorporate separate indicators of efficiency in volume and intensity into regional performance contracts and into the terms of concession contracts, and extend activity-based payment adjusted for complexity to the entire contracted network. The results do not establish causality conclusively, since the assignment of hospitals to decentralised forms is not random, but they are consistent with the mechanisms predicted by the theoretical model and robust across the alternative specifications estimated. In any case, the thesis constitutes a first step towards a research agenda that integrates institutional, theoretical, and empirical analysis to understand the performance of the Spanish hospital system and guide its future design.

Keywords: hospital efficiency, stochastic frontier analysis, agency theory, multitasking, organizational structure, Spanish hospital system, health care management formulas, asymmetric information

JEL Classification: I11, I18, D82, D86, C23

Agradecimientos

[Pendiente de redacción]

Índice general

Resumen **i**

Abstract **v**

Agradecimientos **vii**

1. Introducción **1**

1.1. Planteamiento del problema 1

1.2. Actualidad del debate y relevancia del caso español 4

1.3. Objetivos y contribución 5

1.4. El sistema hospitalario español: contexto institucional 7

1.4.1. Estructura del SNS tras las transferencias autonómicas . . 7

1.4.2. Tipología de hospitales del sistema español 8

1.4.3. Evolución reciente: expansión y reversión de concesiones . 9

1.4.4. Mecanismos de pago hospitalario en España 10

1.4.5. Datos básicos del sistema hospitalario español 11

1.5. Justificación metodológica: SFA versus DEA 12

1.5.1. Por qué análisis de frontera estocástica 12

1.5.2. Ventajas del panel sobre la sección cruzada 14

1.5.3. Justificación de la forma funcional translog 14

1.6. Estructura de la tesis 15

2. Marco jurídico e institucional de la organización hospitalaria en España **17**

2.1. Actualidad y persistencia del debate sobre la organización hospitalaria 17

2.2. Fundamento constitucional y marco legal básico 19

2.2.1. El derecho a la protección de la salud y el margen de configuración legislativa 19

2.2.2. Distribución competencial y descentralización sanitaria . . 19

2.2.3. Ley General de Sanidad (Ley 14/1986) 20

2.2.4. Ley de Cohesión y Calidad (Ley 16/2003) 20

2.2.5. Ley 15/1997: habilitación de nuevas formas de gestión . . . 21

2.2.6. Real Decreto 29/2000: desarrollo reglamentario 22
2.2.7. Ley 55/2003: Estatuto Marco del personal estatutario . . . 22
2.2.8. Síntesis 22
2.3. Tipología de las formas de gestión y contratación hospitalaria . . 23
2.3.1. Gestión directa 23
2.3.2. Gestión indirecta y contratación con el sector privado . . . 25
2.3.3. Síntesis analítica 26
2.4. Régimen del personal, autonomía de gestión y gobernanza interna 27
2.4.1. El personal estatutario: marco general 27
2.4.2. Estructura retributiva y margen para incentivos 28
2.4.3. Personal laboral en entes instrumentales 28
2.4.4. Autonomía del gestor hospitalario 29
2.4.5. Directivos de hospital 29
2.4.6. Conexión con el modelo teórico 30
2.5. Financiación hospitalaria y verificabilidad del output 30
2.5.1. Presupuesto global retrospectivo 30
2.5.2. Contratos-programa 31
2.5.3. Pago por actividad: GRD y sistemas de clasificación de pacientes 31
2.5.4. Módulos de concierto 32
2.5.5. Pago capitativo 32
2.5.6. Conexión con el modelo teórico y la variable empírica . . . 33
2.6. Del lenguaje jurídico de la organización sanitaria al lenguaje económico de la agencia 33
2.6.1. El hospital como organización compleja con múltiples agentes 34
2.6.2. Estructura organizativa como estructura de agencia 35
2.6.3. Mecanismos de pago como señales de output 35
2.6.4. El parámetro ψ_{12} y la naturaleza del servicio 36
2.6.5. Síntesis de correspondencias 37
2.7. Conclusión: pluralismo organizativo, información asimétrica y necesidad de evaluación empírica 37

3. Modelo teórico: incentivos y estructura organizativa en la financiación hospitalaria 39
3.1. Introducción 39
3.2. Planteamiento del modelo 41
3.2.1. Los dos outputs y su asimetría 41
3.2.2. Preferencias de los agentes 42
3.2.3. El parámetro clave: ψ_{12} 42

3.3. La solución de primer *best* 43
3.4. Riesgo moral bajo estructura centralizada 44
3.4.1. Especificación funcional 44
3.4.2. Solución de segundo *best* centralizado 45
3.4.3. Implicaciones para distintos mecanismos de financiación . . 46
3.5. Riesgo moral bajo estructura descentralizada 47
3.5.1. El problema del hospital 48
3.5.2. El problema del principal 48
3.5.3. Caso especial: tareas independientes ($\psi_{12} = 0$) 48
3.6. Comparación de estructuras organizativas: simulaciones 49
3.6.1. Efecto del parámetro de interacción entre tareas (ψ_{12}) . . . 50
3.6.2. Casos especiales: medición perfecta de uno de los outputs . 50
3.6.3. Efecto del ruido en la medición de la cantidad (σ_1) 51
3.6.4. Efecto del ruido en la medición de la intensidad (σ_2) . . . 51
3.7. Predicciones contrastables 52
3.8. Discusión y conexión con la literatura 54
3.8.1. Relación con Holmström-Milgrom (1991) 54
3.8.2. Relación con Jelovac-Macho-Stadler (2002) 55
3.8.3. Relación con Eggleston (2005) 55
3.8.4. Relación con Kaarboe-Siciliani (2011) 56
3.9. Conclusiones del modelo teórico 56

4. Estrategia empírica **61**
4.1. Motivación empírica 61
4.2. Marco general: análisis de frontera estocástica 61
4.3. Especificación de la frontera de producción 62
4.4. Ecuación de ineficiencia 63
4.5. Los cuatro diseños de estimación 64
4.5.1. Diseño D — Función de distancia output 64
4.5.2. Diseño A — Sistema bivariado cantidad/intensidad 65
4.5.3. Diseño B — Sistema bivariado quirúrgico/médico 66
4.5.4. Diseño C — Panel hospital × servicio 66
4.6. Estimación e inferencia 66
4.7. Justificación de las elecciones metodológicas adicionales 67
4.7.1. La función de distancia output frente a la función de producción 67
4.7.2. Efectos aleatorios verdaderos frente a efectos fijos 67
4.7.3. Tratamiento de la multicolinealidad en la especificación translog 68

5. Datos y variables **71**
5.1. Fuentes de datos 71
5.1.1. SIAE (Sistema de Información de Atención Especializada) 71
5.1.2. CNH (Catálogo Nacional de Hospitales) 72
5.1.3. CMBD parcial (pesos GRD) 73
5.1.4. Consideraciones sobre protección de datos 73
5.2. Muestra de estimación 74
5.3. Descripción de las variables 75
5.4. Variable de estructura organizativa (D^{desc}) 75
5.5. Estadísticos descriptivos 77
5.6. Las siete categorías del CNH y la construcción de D^{desc} 77
5.7. Distribución geográfica y temporal de la muestra 79
5.7.1. Distribución por comunidades autónomas 79
5.7.2. Distribución temporal 80
5.7.3. Tratamiento de los años COVID (2020–2022) 80
5.7.4. Estadísticos descriptivos por año 81
5.8. Construcción detallada de variables clave 82
5.8.1. El índice tecnológico K^T 82
5.8.2. El índice de intensidad diagnóstica i_{diag} 83
5.8.3. La variable de estructura organizativa D^{desc} 84

6. Resultados **87**
6.1. Eficiencia técnica: valores medios 87
6.2. Diseño D: función de distancia output 88
6.3. Diseño A: cantidad versus intensidad 89
6.4. Diseño B: servicios quirúrgicos versus médicos 92
6.5. Diseño C: panel hospital × servicio 93
6.6. Test P*: contraste conjunto 95
6.7. Interpretación económica integrada de los resultados 95
6.7.1. ¿Qué mide realmente el coeficiente de D^{desc}? 95
6.7.2. Interpretación del Diseño D: ineficiencia en el output compuesto 96
6.7.3. El papel de los parámetros estructurales β_k de la frontera . 97
6.7.4. Correlación entre ineficiencias: evidencia del mecanismo de sustitución 97

7. Robustez, tests de especificación y discusión **99**
7.1. Tests formales de especificación 99
7.2. Análisis de robustez 99
7.3. Síntesis de resultados 101

7.4. Interpretación económica de P2 101
7.5. Discusión económica adicional 102
7.5.1. La magnitud del efecto de la descentralización 102
7.5.2. La función de producción translog: interpretación de los coeficientes 102
7.5.3. El papel moderador de pct^{SNS} 103
7.5.4. La heterogeneidad regional en la ecuación de ineficiencia . 104
7.6. Limitaciones metodológicas 104

8. Implicaciones de política hospitalaria 107
8.1. Sobre la estructura organizativa 107
8.1.1. La descentralización no es unidimensionalmente superior . 107
8.1.2. La cautela ante las reversiones de concesiones 108
8.2. Sobre los mecanismos de pago 108
8.2.1. La potencia de los incentivos debe calibrarse al output relevante 108
8.2.2. Los incentivos al médico deben diseñarse en función de la estructura organizativa 109
8.3. Sobre la medición del output hospitalario 109
8.3.1. La necesidad de medir la intensidad 109
8.3.2. El papel de ψ_{12} en la política de servicios 110
8.4. Perspectiva internacional: lecciones de otros sistemas 110
8.4.1. El NHS inglés: separación de comprador y proveedor y *payment by results* 110
8.4.2. El sistema alemán de GRD (G-DRG) 111
8.4.3. Las reformas nórdicas: *patient choice* y competencia regulada 111
8.4.4. Implicaciones comparadas para España 111
8.5. Limitaciones de las recomendaciones 112
8.6. Cautelas para la interpretación de las recomendaciones de política 113
8.6.1. Endogeneidad de la estructura organizativa y sesgo de selección 113
8.6.2. Validez externa: ¿son generalizables los resultados? 113
8.6.3. Correlación versus causalidad 114
8.7. Hacia un diseño institucional informado por la evidencia 114

9. Conclusiones 117
9.1. Síntesis general 117
9.2. Contribuciones originales 118
9.3. Limitaciones y líneas de extensión 119
9.4. Agenda de investigación futura 120
9.4.1. Explotación de variación exógena para identificación causal 120

9.4.2. Extensión temporal y datos post-COVID 121
9.4.3. Vinculación con datos de procedimientos CMBD-RAE . . 121
9.4.4. Modelos de frontera con heterogeneidad persistente (Greene 2005) 122
9.4.5. Modelos de cópula para la dependencia entre dimensiones de eficiencia 122
9.4.6. Heterogeneidad sectorial y subespecialidades 123
9.5. Reflexión final 123

A. Simulaciones numéricas del modelo teórico 125
A.1. Variación en ψ_{12}: de complementariedad a sustitución 125
A.2. Casos especiales: medición perfecta 126
A.3. Variación en el ruido de cantidad (σ_1) 129
A.4. Variación en el ruido de intensidad (σ_2) 131

B. Construcción de variables y pipeline de datos 133
B.1. Estructura del proyecto 133
B.2. Orden de ejecución 133
B.3. Armonización de formatos TXT y XML 134
B.4. Proceso de *fuzzy matching* NCODI–CNH 134
B.5. Armonización de variables i_{diag}: validación de bridges C1_16 v3 . 135
B.6. Modelo de imputación de case-mix: detalles metodológicos 136
B.6.1. Variables predictoras 136
B.6.2. Procedimiento de estimación 136

C. Tablas complementarias 139
C.1. Coeficientes de la frontera de producción 139
C.2. Estadísticos descriptivos adicionales 140
C.3. Distribución de eficiencias técnicas por grupo de tamaño 140
C.4. Distribución de eficiencias técnicas 140
C.5. Notas sobre figuras 140

Índice de cuadros

2.1. Formas de gestión directa en el sistema hospitalario español . . . 24
2.2. Correspondencias entre categorías institucionales y parámetros del modelo de agencia . . . 37

3.1. Predicciones contrastables del modelo teórico . . . 54

4.1. Diseños de estimación y su papel en el análisis . . . 65

5.1. Variables del modelo SFA . . . 75
5.2. Estadísticos descriptivos por estructura organizativa (muestra Diseño A) . . . 77
5.3. Distribución de observaciones por categoría CNH y clasificación D^{desc} 79
5.4. Evolución temporal de variables principales (medias anuales, muestra Diseño A) . . . 82

6.1. Eficiencias técnicas medias por diseño y estructura organizativa . 87
6.2. Diseño D: Ecuación de ineficiencia (ODF) . . . 88
6.3. Diseño A: Contrastes P1–P4 (cantidad vs. intensidad) . . . 89
6.4. Diseño B: Contrastes P1–P4 (quirúrgico vs. médico) . . . 92
6.5. Diseño C: Ecuación de ineficiencia (panel hospital × servicio) . . 94
6.6. Test P*: razón de verosimilitud $H_0 : \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\delta}$ . . . 95

7.1. Tests formales de especificación . . . 99
7.2. Robustez: coeficiente de D^{desc} en fronteras de cantidad e intensidad 100
7.3. Síntesis: predicciones del modelo vs. evidencia empírica . . . 101

B.1. Pipeline de scripts R . . . 133

C.1. Distribución de observaciones por comunidad autónoma y estructura organizativa . . . 140
C.2. Eficiencias técnicas por grupo de complejidad (Diseño A) . . . 141

Índice de figuras

3.1. Cronograma de la contratación bajo estructura centralizada. El principal contrata simultáneamente con el hospital ($b(q)$) y el médico ($w(q,i)$). 45
3.2. Cronograma de la contratación bajo estructura descentralizada. El principal solo contrata con el hospital ($b(q)+d\cdot i$); el hospital diseña autónomamente el contrato interno con el médico (B, D). 47

A.1. Incentivos óptimos para distintos valores de ψ_{12} 126
A.2. Diferencial de esfuerzos para distintos valores de ψ_{12} 127
A.3. Diferencial de esfuerzos dado $\sigma_1 = 0$ (medición perfecta de cantidad) 128
A.4. Diferencial de esfuerzos dado $\sigma_2 = 0$ (medición perfecta de intensidad) 128
A.5. Incentivos óptimos cuando aumenta σ_1 ($\psi_{12} = 0.5$) 130
A.6. Diferencial de esfuerzos cuando aumenta σ_1 ($\psi_{12} = 0.5$) 130
A.7. Incentivos óptimos cuando aumenta σ_2 ($\psi_{12} = 0.5$) 131
A.8. Diferencial de esfuerzos cuando aumenta σ_2 (tareas sustitutas, $\psi_{12} = 0.5$) 132
A.9. Diferencial de esfuerzos cuando aumenta σ_2 (tareas complementarias, $\psi_{12} = -0.5$) 132

C.1. Distribución de eficiencias técnicas — muestra completa 141
C.2. Distribución de eficiencias técnicas por estructura organizativa. Azul: hospitales centralizados; rojo: hospitales descentralizados. . 141
C.3. Evolución temporal de la eficiencia técnica media en cantidad (Diseño A, estimador JLMS). Línea azul sólida: muestra principal 2010–2019. Línea gris discontinua: años COVID 2020–2022. Banda sombreada: ±1 desviación típica entre hospitales. 142

Capítulo 1

Introducción

1.1. Planteamiento del problema

La organización hospitalaria es un objeto de investigación particularmente exigente para la economía aplicada porque combina, en un mismo marco institucional, un mandato público de provisión y tutela de la salud y una realidad productiva y organizativa donde la relación entre recursos y resultados no se resume bien en un único indicador. El artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud y encomienda a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública mediante medidas preventivas y las prestaciones y servicios necesarios. Este punto de partida es normativo y finalista; es decir, no describe por sí mismo una tecnología hospitalaria ni prescribe un único diseño organizativo.

La legislación sanitaria básica concreta esa orientación con un doble movimiento: define estructuras, derechos y prestaciones, y al mismo tiempo, admite diversidad organizativa. La Ley 14/1986, General de Sanidad tiene por objeto la regulación de las acciones que permitan hacer efectivo el derecho reconocido en el artículo 43 CE y configura el hospital como un centro de atención especializada, en el que se integran funciones de internamiento clínico junto con actividades diagnósticas, terapéuticas y de apoyo a la atención sanitaria en su ámbito territorial. Por su parte, la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud establece un catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud y concibe la atención especializada de forma amplia, no limitada al internamiento hospitalario. El resultado es una definición legal del producto hospitalario necesariamente multidimensional: no solo estancias o intervenciones, sino un conjunto de servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores y de continuidad asistencial, con componentes de calidad y seguridad que no se agotan en el volumen de actividad (Pemán Gavín, 2005).

Esta multidimensionalidad tiene consecuencias analíticas inmediatas. En un

entorno donde existen varias tareas y varios outputs relevantes, los mecanismos de incentivos y control enfrentan un problema estructural de medición y verificación. Por un lado, es posible medir con relativa facilidad ciertos *proxies* como actividad, tiempos de espera, listas, pero otras dimensiones —calidad clínica, adecuación diagnóstica, coordinación asistencial, experiencia del paciente— son costosas de observar y, sobre todo, de hacer contractualmente exigibles. En la teoría económica, esta tensión está en el centro de los modelos de agencia multitarea (Holmström y Milgrom, 1991) conforme a los cuales, cuando algunas tareas son más medibles que otras, los esquemas de incentivos pueden generar reasignaciones de esfuerzo hacia lo medible en detrimento de lo valioso pero difícil de verificar.[1] Esto justifica que la tesis plantee la organización hospitalaria no como un mero problema de asignación eficiente de inputs, sino como un problema de diseño institucional bajo información asimétrica y contratos inevitablemente incompletos.

Además, el hospital es una organización con múltiples agentes y niveles de decisión. El marco jurídico-institucional del sistema sanitario español se caracteriza por combinar un financiador público y una estructura administrativa compleja con arreglos de gestión que pueden asignar a distintas entidades —públicas o con técnicas de derecho privado— grados distintos de autonomía de dirección, contratación y gestión de personal (Domínguez Martín, 2006). En la cadena de provisión hospitalaria, el financiador público y la administración sanitaria fijan objetivos, reglas e instrumentos (presupuesto, cartera de servicios, indicadores), pero no observan perfectamente el esfuerzo clínico ni la calidad en todas sus dimensiones; la dirección del hospital traduce esos objetivos en organización interna y supervisión, condicionada por reglas de empleo y contratación; y los profesionales clínicos toman decisiones con alto contenido técnico bajo información local que no es plenamente transmisible. En términos económicos, esto configura una cadena de relaciones principal–agente donde la capacidad del principal para observar acciones y resultados es imperfecta, y donde cada eslabón opera condicionado por reglas de función pública, presupuestación, empleo estatutario o contratación pública.

La clave para esta tesis es que el ordenamiento español ha permitido, al menos desde finales de los años noventa, una pluralidad de fórmulas organizativas y de gestión en el ámbito sanitario público. Ley 15/1997, de 25 de abril, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, habilita la gestión

[1] En la literatura de gestión pública, este mecanismo recibe el nombre de *visión del túnel* (*tunnel vision*): la concentración de esfuerzo en los indicadores medibles desplaza la atención de dimensiones del desempeño igualmente relevantes pero no verificables (Smith, 1995). En el contexto hospitalario, la visión del túnel puede manifestarse cuando los esquemas de incentivos orientados al volumen de actividad —más fácilmente medible— reducen el esfuerzo dedicado a la intensidad diagnóstico-terapéutica, que es precisamente la asimetría que esta tesis contrasta empíricamente.

y administración de centros y servicios sanitarios de forma directa o indirecta a través de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho; el Real Decreto 29/2000, de 14 de enero, sobre nuevas formas de gestión del Instituto Nacional de la Salud, desarrolla reglamentariamente esa habilitación, articulando órganos de gobierno y elementos de funcionamiento de las nuevas formas de gestión. En consecuencia, la forma de gestión no es un mero envoltorio legal si no que es un determinante potencial de la autonomía real del gestor, del reparto de riesgos, del régimen de control y de la capacidad contractual con terceros.

A esta arquitectura se superpone el régimen del personal. La Ley 55/2003 define el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud como base reguladora de una relación funcionarial especial, lo que sitúa el empleo estatutario en el núcleo de la gobernanza hospitalaria pública. La combinación de normas de personal, presupuestación y control administrativo condiciona de facto el conjunto de instrumentos disponibles para alinear incentivos: qué puede delegarse, qué puede retribuirse por desempeño, qué puede reorganizarse internamente y con qué márgenes temporales. Desde un punto de vista de teoría de contratos, esto refuerza la idea de incompletitud contractual. Incluso con voluntad de diseñar esquemas sofisticados, la capacidad de escribir y ejecutar contratos completos sobre todas las dimensiones relevantes del output hospitalario es limitada.

Este conjunto de rasgos mencionados —multitarea, multiagente, dificultades de verificación y diversidad organizativa— fundamenta la pregunta de investigación que vertebra esta tesis. El modelo teórico que se desarrolla en el Capítulo 3 formaliza esta estructura como un juego de tres agentes (financiador, hospital y médico) que producen conjuntamente dos *outputs* con tecnologías asimétricas (la cantidad de atención que depende del esfuerzo de hospital y médico y la intensidad diagnóstico-terapéutica por episodio que depende exclusivamente del esfuerzo del médico). La cuestión central es qué consecuencias tiene la arquitectura institucional y contractual sobre el desempeño diferencial en cada dimensión, en un contexto donde la medición del *output* es imperfecta y donde diferentes objetivos coexisten y pueden entrar en conflicto.

El Capítulo 2 sistematiza el marco jurídico-institucional en el que opera esta pluralidad organizativa. Sobre esa base, el modelo teórico trata de hacer una traslación de la diversidad institucional hacia parámetros económicos manejables, aunque indudablemente simplificadores, y prepara el terreno para la evaluación empírica mediante técnicas de frontera estocástica. Los resultados de esa evaluación, desarrollados en los Capítulos 4 a 7, permiten derivar implicaciones directas para el diseño de contratos hospitalarios y la regulación de las formas descentralizadas de gestión, que se abordan en el Capítulo 8.

1.2. Actualidad del debate y relevancia del caso español

La organización hospitalaria en España es un debate estructural, no una controversia coyuntural. La actualidad de 2026 lo ilustra al menos por dos vías complementarias: reformas normativas en tramitación y conflictividad profesional en torno al empleo y la gobernanza.

Con fecha 10 de febrero de 2026, el Consejo de Ministros aprobó para su tramitación el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, cuya propia exposición institucional sitúa como objetivo reforzar la prioridad de la gestión pública directa, regular la gestión indirecta como excepcional y derogar expresamente la Ley 15/1997 (Ministerio de Sanidad, 2026b). Sin anticipar el resultado legislativo, el solo hecho de que se plantee una reforma de este alcance confirma que la arquitectura de la gestión —directa o indirecta, instrumentos de control, transparencia, reversión— sigue siendo un objeto de decisión política y jurídica de primer orden.

En paralelo, el Ministerio publicó en enero de 2026 el borrador del nuevo Estatuto Marco del personal estatutario (Ministerio de Sanidad, 2026a), en un contexto de negociación y contestación por parte de las organizaciones profesionales médicas. En la práctica, 2026 ha visto convocatorias de huelga y movilizaciones ligadas a la reforma del Estatuto Marco y a la demanda de un marco regulatorio específico para la profesión médica. Desde el punto de vista de esta tesis, el interés de estos hechos no es su dimensión mediática, sino su contenido institucional al poner el foco en el régimen del personal, la dirección efectiva del trabajo clínico, la asignación de tiempos y guardias, y, en general, en cómo se estructura la autoridad dentro de las organizaciones sanitarias. Esto conecta directamente con el núcleo del análisis económico de la tesis: incentivos y esfuerzo en un entorno multitarea donde el desempeño no se puede observar completamente.

La relevancia del caso español para una tesis en economía aplicada se refuerza por su configuración institucional. El Sistema Nacional de Salud descansa sobre una estructura de provisión profundamente descentralizada, resultado de un proceso de transferencias sanitarias desde el antiguo INSALUD a las comunidades autónomas que culminó en enero de 2002, fecha a partir de la cual todas disponen de las competencias sanitarias previstas en el ordenamiento (Bernal-Delgado et al., 2024). El sistema se concibe como conjunto coordinado de los servicios de salud autonómicos, articulado mediante instrumentos de cohesión entre los que destaca el Consejo Interterritorial del SNS, órgano de coordinación integrado por la persona titular del Ministerio y los consejeros autonómicos de sanidad.

Esta combinación, *descentralización efectiva y coordinación institucionalizada*,

crea un entorno particularmente útil para el análisis comparado interno pues permite observar variación organizativa bajo un paraguas constitucional y legal común, concentrando el análisis en diferencias institucionalmente pertinentes sin el *ruido* de comparar sistemas sanitarios completamente distintos. El *European Observatory on Health Systems and Policies* describe el sistema español como descentralizado, con cobertura virtualmente universal, financiación principalmente impositiva y provisión predominantemente pública (Bernal-Delgado et al., 2024). Esta caracterización permite situar el caso español en una tipología internacional reconocible y justifica que la variación organizativa española pueda entenderse como una manifestación concreta de tensiones presentes en muchos sistemas sanitarios descentralizados.

El propio marco legal asume la necesidad de evaluación comparada. La Ley 16/2003, de cohesión y calidad del SNS, prevé un Observatorio del Sistema Nacional de Salud con la función de proporcionar un análisis permanente de los servicios de salud autonómicos en ámbitos que incluyen organización, provisión, gestión y resultados. Esta previsión refuerza, creemos, la legitimidad de una tesis que se propone evaluar el desempeño hospitalario con enfoque empírico. En este sentido, la evaluación no es una imposición externa al sistema, sino una función prevista normativamente.

1.3. Objetivos y contribución

Los objetivos principales de este trabajo de tesis doctoral son cuatro:

(I) Sistematizar el marco jurídico e institucional que regula la organización hospitalaria en España y traducir sus categorías al lenguaje analítico de la teoría económica de la agencia, con el propósito de enriquecer el diálogo entre ambas disciplinas y proporcionar una base empírica rigurosa para la evaluación y el diseño de reformas normativas del sistema sanitario.

(II) Desarrollar un modelo teórico de agencia multitarea que caracterice las relaciones contractuales entre financiador, hospital y médico bajo riesgo moral, y que genere predicciones contrastables sobre los efectos diferenciales de la estructura organizativa en las dos dimensiones del output hospitalario.

(III) Diseñar y ejecutar una estrategia empírica que permita contrastar esas predicciones utilizando técnicas de frontera estocástica (SFA) con datos de panel del sistema hospitalario español para el período 2010–2023.

(IV) Derivar implicaciones de política sanitaria sobre el diseño de la estructura organizativa y los mecanismos de pago a hospitales, fundamentadas tanto

en la teoría como en la evidencia empírica.

En consonancia con la investigación llevada a cabo, la contribución de esta tesis es quíntuple.

En primer lugar, en el plano jurídico-institucional, la tesis sistematiza el marco normativo que regula la organización hospitalaria en España y lo traduce al lenguaje analítico de la teoría económica de la agencia. Esta traducción no es un ejercicio meramente descriptivo sino una operación metodológica que permite conectar categorías jurídicas como la forma de gestión, el régimen del personal o el mecanismo de financiación con parámetros económicos precisos cuyos efectos son empíricamente contrastables. La contribución es relevante tanto para la ciencia jurídica, que dispone así de evidencia empírica rigurosa para evaluar reformas normativas, como para la economía aplicada, que encuentra en el derecho sanitario español un laboratorio institucional de variación organizativa difícilmente disponible en otros sistemas.

En segundo lugar, en el plano teórico, el modelo desarrollado extiende los resultados clásicos de la teoría de la agencia en presentica de multitareas (Holmström y Milgrom, 1991) al caso de tres agentes y dos outputs producidos asimétricamente, derivando predicciones sobre la interacción entre estructura organizativa, tipo de pago y complementariedad/sustitución entre tareas que, hasta donde conocemos, no están disponibles en la literatura previa. En particular, el resultado de que el efecto de los incentivos en el hospital sea función de ψ_{12}, el parámetro de complementariedad o sustitución tecnológica entre tareas, en la estructura descentralizada pero no en la centralizada (*potencia de incentivos secuencialmente inducida*) es una contribución analítica nueva.

En tercer término, en el plano empírico, la estimación de un sistema de dos fronteras estocásticas, una para cada dimensión del output, constituye la primera contrastación empírica directa de un modelo de agencia multitarea en el sector hospitalario español. El diseño empírico permite identificar si los efectos de la descentralización son efectivamente de signo opuesto (o al menos asimétricos) entre la cantidad y la intensidad, algo que un modelo con un único término de ineficiencia no puede captar.

En cuarto lugar, en el plano metodológico, la tesis contribuye a la literatura de análisis de fronteras estocásticas (SFA) en el sector hospitalario al proporcionar cuatro diseños complementarios de estimación —función de distancia output, sistema bivariado cantidad/intensidad, sistema bivariado quirúrgico/médico y panel hospital×servicio— que explotan distintas fuentes de variación y permiten una triangulación de los resultados. Esta estrategia de triangulación es replicable y extensible a otros sistemas sanitarios con datos de estructura similar.

Finalmente, como quinta aportación y en el plano de política hospitalaria, la tesis proporciona criterios empíricamente fundamentados para el diseño de contratos entre financiadores públicos y proveedores hospitalarios. Los resultados permiten identificar el nivel óptimo de dependencia financiera del SNS en los contratos de concierto, distinguir qué tipos de servicio se benefician más de la autonomía descentralizada y justificar la incorporación de indicadores de intensidad diagnóstica en los contratos-programa autonómicos. Esta contribución adquiere especial relevancia en el contexto de las reformas normativas actualmente en tramitación, cuya evaluación de impacto puede apoyarse directamente en los resultados de esta investigación.

1.4. El sistema hospitalario español: contexto institucional

1.4.1. Estructura del SNS tras las transferencias autonómicas

El Sistema Nacional de Salud español, configurado por la Ley General de Sanidad de 1986, descansa sobre tres principios: universalidad, equidad y financiación pública. Hasta el año 2002, varias comunidades autónomas gestionaban ya sus propias redes hospitalarias (Cataluña desde 1981, Andalucía desde 1984, País Vasco y la Comunidad Valenciana desde 1987, Navarra desde 1990 y Galicia y las Islas Canarias desde 1994). La reforma del sistema de financiación autonómica aprobada en 2001 y efectiva en 2002 completó el proceso de transferencias sanitarias al conjunto de las comunidades autónomas, poniendo fin al INSALUD como gestor directo de los servicios sanitarios en las comunidades que permanecían bajo gestión central.

El resultado es un sistema descentralizado en el que diecisiete servicios autonómicos de salud ejercen la función de compradores de servicios hospitalarios dentro de sus respectivos territorios (Repullo y Freire, 2008). Esta estructura descentralizada ha generado una creciente heterogeneidad tanto en los modelos organizativos de los hospitales como en los mecanismos de pago y contratación del personal sanitario, haciendo del sistema hospitalario español un objeto de análisis especialmente rico para la economía de la salud.[2]

[2]Repullo y Freire (2008) advierten que este modelo de descentralización, aunque relativamente estable a corto plazo, plantea problemas estructurales de sostenibilidad y gobernabilidad. En particular, señalan la dificultad de aprovechar las economías de escala del sistema y de garantizar la equidad interterritorial, y proponen redefinir el papel del gobierno central como instancia de coordinación con capacidad efectiva para hacer converger los distintos servicios autonómicos de salud. Sin embargo, estas tensiones entre autonomía regional y cohesión sistémica son

1.4.2. Tipología de hospitales del sistema español

La diversidad organizativa del sistema hospitalario español puede clasificarse en cinco grandes categorías según la dependencia funcional y el régimen de gestión (Menéndez Rexach, 2008).

(I) **Hospitales públicos integrados del SNS:** Constituyen la columna vertebral del sistema. El personal es estatutario (funcionario o laboral especial) y las condiciones de contratación están sujetas a la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. La financiación proviene del presupuesto del servicio autonómico de salud, generalmente mediante contratos-programa anuales que establecen objetivos de actividad y calidad. El hospital no tiene autonomía para fijar libremente retribuciones ni para despedir personal.

(II) **Fundaciones sanitarias públicas:** Surgieron en los años noventa como fórmula para introducir flexibilidad de gestión manteniendo la titularidad pública (Menéndez Rexach, 2008). Los trabajadores tienen contratos laborales ordinarios, lo que permite al hospital adaptar las plantillas y retribuciones con mayor agilidad. Galicia y Cataluña fueron las comunidades pioneras en este modelo, junto con experiencias posteriores en Baleares y La Rioja.[3]

(III) **Empresas públicas hospitalarias:** Entidades de titularidad íntegramente pública organizadas bajo formas de derecho privado o regímenes jurídico-organizativos híbridos, que presentan una mayor autonomía relativa de gestión respecto a los modelos administrativos tradicionales. Entre los ejemplos más relevantes se encuentran determinadas empresas públicas sanitarias y entes instrumentales como la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias o las agencias públicas empresariales en el ámbito autonómico andaluz. En estos modelos, el personal suele estar sujeto a un régimen laboral de derecho privado, lo que permite una mayor flexibilidad en la gestión de recursos humanos y, potencialmente, en el diseño de incentivos.

precisamente las que generan la variación institucional que esta tesis explota analíticamente.

[3]El régimen jurídico de las fundaciones sanitarias experimentó un giro relevante con la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, cuyo artículo 111 intentó reconducir al derecho público una modalidad que hasta entonces se había articulado como entidad de derecho privado en mano pública al amparo de la Ley de Fundaciones de 1994 (Ley 30/1994,de 24 de noviembre,de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general). La nueva figura, denominada fundación pública sanitaria, se configuró como organismo público asimilado a las entidades públicas empresariales, manteniendo la posibilidad de actuar en régimen de derecho privado en sus relaciones con terceros. Esta dualidad público-privada es precisamente la que genera la ambigüedad clasificatoria que se aborda en la Sección 5.6 al construir la variable D^{desc}.

(IV) **Concesiones administrativas (modelo Alzira):** La Comunidad Valenciana introdujo en 1999 la concesión administrativa del hospital de La Ribera (Alzira) a una empresa privada (inicialmente Adeslas-Ribera Salud), que asumía tanto la gestión hospitalaria como la atención primaria de su área de salud a cambio de una tarifa capitativa pactada por habitante y año. Este modelo, extendido posteriormente a otros hospitales valencianos (Torrevieja, Dénia, Manises, Vinalopó) y adaptado, con diferencias, en la Comunidad de Madrid, constituye uno de los ejemplos más avanzados de descentralización organizativa en el sistema sanitario español. En este esquema, el concesionario dispone de una amplia autonomía en la gestión de recursos humanos, incluyendo la contratación del personal bajo régimen laboral y el diseño de sistemas retributivos con componentes variables. Por ello, los hospitales gestionados bajo concesión administrativa representan un caso especialmente adecuado para el análisis empírico de estructuras descentralizadas en el marco del modelo teórico.

(V) **Hospitales privados concertados:** Hospitales de titularidad privada (con o sin ánimo de lucro) que prestan servicios al Sistema Nacional de Salud mediante contratos de concierto. Estos centros reciben una financiación pactada según distintas modalidades (por acto, proceso, estancia o combinaciones de las anteriores) y disponen de una amplia autonomía en la gestión de recursos humanos, al operar bajo un régimen laboral de derecho privado. Entre los ejemplos más representativos se encuentran numerosos centros vinculados a congregaciones religiosas y, en el caso catalán, hospitales integrados en la red sanitaria de utilización pública (SISCAT, anteriormente XHUP), caracterizada por la coexistencia de entidades de diversa naturaleza jurídica.

1.4.3. Evolución reciente: expansión y reversión de concesiones

El período 2003–2012 puede considerarse la fase de mayor expansión de los modelos de gestión privada en el sistema sanitario español. En particular, la Comunidad de Madrid impulsó la construcción de nuevos hospitales bajo fórmulas de colaboración público-privada, en las que la empresa privada asumía la financiación, construcción y gestión de los servicios no sanitarios, mientras que la prestación clínica permanecía en manos de personal estatutario (Villar Rojas, 2009). Este modelo, menos descentralizado que las concesiones administrativas valencianas, contribuyó no obstante a ampliar de forma significativa la participación del sector privado en la provisión hospitalaria.

A partir de 2012, la crisis económica y el cambio de ciclo político dieron lugar a un proceso gradual y heterogéneo de revisión de estos modelos. En la Comunidad Valenciana, el hospital de Alzira revirtió a gestión pública en 2018, tras el vencimiento de la concesión y la decisión de no renovarla, en un contexto de debate sobre sus efectos en términos de costes y continuidad asistencial. Este proceso se extendió posteriormente a otros hospitales, como Torrevieja en 2021, dentro de una estrategia progresiva de reintegración en la red pública. En la Comunidad de Madrid, el proceso de externalización de hospitales fue abandonado en 2015 tras su suspensión cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Estas dinámicas han alimentado un intenso debate académico sobre los efectos de la estructura organizativa en la eficiencia del sistema sanitario (Martín et al., 2019), al que esta tesis pretende contribuir mediante evidencia empírica rigurosa.

1.4.4. Mecanismos de pago hospitalario en España

Los mecanismos de pago al hospital son un determinante central de los incentivos de eficiencia, tal como se enfatiza posteriormente en el modelo teórico. En el sistema hospitalario español coexisten tres grandes mecanismos a nivel general:

(a) **Presupuesto global retrospectivo:** Típico de los hospitales públicos integrados en la etapa anterior a los contratos-programa. El hospital recibe una asignación presupuestaria global, con escasa vinculación a la actividad realizada. Este esquema equivale al pago fijo del modelo teórico: los incentivos de volumen son débiles o inexistentes (García-Lacalle et al., 2009).

(b) **Contratos-programa con pago por actividad (GRD):** A partir de los años noventa, los servicios autonómicos de salud empezaron a vincular parte de la financiación hospitalaria a la actividad, utilizando los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD) como unidad de medida de la complejidad del caso (Cots et al., 2001). El contrato-programa establece un volumen de actividad objetivo y una tarifa por GRD; los hospitales que superan el objetivo reciben una compensación adicional (a menudo a tarifa marginal reducida). En algunas comunidades autónomas (Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco), este sistema de pago por actividad está relativamente desarrollado y se extiende también a los hospitales concertados.

(c) **Capitación ajustada:** Las concesiones administrativas de tipo Alzira se financian mediante una tarifa capitativa anual ajustada por el estado de salud de la población del área (Acerete et al., 2011). Este mecanismo crea incentivos radicalmente distintos a los anteriores: el hospital tiene incentivos

para reducir la utilización por episodio (eficiencia en intensidad) y para mantener a la población sana (prevención y atención primaria).

Esta diversidad de mecanismos de pago se refleja en la variable pct^{SNS} del modelo empírico: los hospitales con alta dependencia del SNS están sujetos predominantemente a financiación pública, aunque el contenido económico de esa dependencia difiere según la forma de gestión. En los hospitales integrados del SNS, pct^{SNS} alto refleja financiación mediante presupuesto global retrospectivo, con incentivos de volumen débiles. En los hospitales descentralizados con alta dependencia del SNS —fundamentalmente hospitales concertados— pct^{SNS} alto refleja actividad sujeta a contrato de actividad con tarifa prospectiva por alta, lo que genera incentivos de volumen moderados pero acotados por un techo contractual. En ambos casos, el aumento de pct^{SNS} reduce el margen de maniobra del gestor para actuar bajo lógica de mercado, aproximando los incentivos del hospital descentralizado a los del hospital integrado. Los hospitales privados de mercado con baja dependencia del SNS representan el polo opuesto: operan bajo esquemas de pago directo o de seguros privados, con plena autonomía de precios y sin restricciones contractuales de volumen.

1.4.5. Datos básicos del sistema hospitalario español

El sistema hospitalario español comprende, en el período analizado (2010–2023), aproximadamente 880 hospitales únicos con internamiento que han declarado actividad en el SIAE en algún momento del período, con una media anual de alrededor de 770 unidades informantes (Ministerio de Sanidad, 2026c). El SIAE clasifica los hospitales en función de su dependencia funcional y su relación con el SNS. La red de hospitales del SNS engloba los hospitales de dependencia pública, la red de hospitales de utilización pública, los hospitales con concierto sustitutorio —que funcionan como hospital de área con población asignada— y los hospitales de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (Ministerio de Sanidad, 2026c). Los hospitales privados son aquellos con dependencia funcional privada que carecen de concierto asistencial o lo tienen únicamente de forma parcial con el SNS. Los hospitales privados con más del 80 % de su actividad financiada con fondos públicos se clasifican como “Privado SNS”, categoría intermedia entre ambos extremos.

En términos cuantitativos, el peso asistencial se concentra netamente en el sector público: el SNS agrupa aproximadamente el 80 % de las camas hospitalarias en funcionamiento y una proporción similar de las altas totales, lo que refleja el mayor tamaño medio de los hospitales públicos. El número total de camas hospitalarias en funcionamiento registró una ligera tendencia descendente en

la primera mitad del período, pasando de aproximadamente 150.000 en 2010 a 139.000 en 2019, seguida de una recuperación moderada hasta aproximadamente 141.000 en 2022. El gasto total en asistencia hospitalaria ascendió en 2022 a aproximadamente 60.500 millones de euros, de los cuales el SNS representó en torno al 89 % (Ministerio de Sanidad, 2026c). El gasto sanitario público total representó en 2022 alrededor del 6,5 % del PIB, equivalente a unos 105.145 millones de euros, lo que supone aproximadamente tres de cada cuatro euros de gasto sanitario en España (ConSalud.es, 2025). El gasto sanitario privado en 2022 ascendió a unos 37.628 millones de euros, equivalente a aproximadamente el 28 % del gasto sanitario total, y se concentra principalmente en pagos directos de hogares, seguros privados e instituciones sin ánimo de lucro (BBVA, 2025).

En el marco del Sistema de Cuentas de Salud, la atención hospitalaria y especializada concentra una parte muy relevante del gasto público, con unos 60.000 millones de euros asociados a servicios hospitalarios y de atención especializada en 2023, según la Estadística de Gasto Sanitario Público del Ministerio de Sanidad (de Sanidad, 2024). En cambio, el gasto privado desglosado específicamente por atención hospitalaria no está habitualmente disponible en términos de euros, sino que se aborda en términos de actividad y financiación mixta a través de estudios sectoriales sobre la sanidad privada y los conciertos con el SNS (BBVA, 2025; ConSalud.es, 2025).

La Comunidad de Madrid y Cataluña concentran el mayor número de hospitales privados concertados, mientras que la distribución de concesiones administrativas se concentraba en la Comunidad Valenciana hasta las reversiones de 2018–2021.

1.5. Justificación metodológica: SFA versus DEA

1.5.1. Por qué análisis de frontera estocástica

La medición de la eficiencia hospitalaria puede abordarse mediante dos grandes familias de técnicas: el análisis envolvente de datos (DEA), de naturaleza no paramétrica, y el análisis de frontera estocástica (SFA), de naturaleza paramétrica (Coelli et al., 2005). La elección de SFA en esta tesis no es arbitraria; está justificada por cuatro razones metodológicas y una sustantiva.

Primera, el SFA distingue explícitamente entre ineficiencia técnica y ruido estadístico. Dado que los datos hospitalarios contienen errores de medición sustanciales —en particular en las variables de output como las altas ponderadas por case-mix— mezclar ruido e ineficiencia produciría estimaciones sesgadas. El DEA no tiene término de error aleatorio: toda desviación de la frontera se atribuye a ineficiencia. El SFA descompone la desviación en v_{it} (ruido) y u_{it} (ineficiencia), lo que es más

apropiado cuando la variable de output es una medida imperfecta del output verdadero (Aigner et al., 1977; Meeusen y van den Broeck, 1977; Kumbhakar y Lovell, 2000).

Segunda, la disponibilidad de datos de panel para el período 2010–2023 permite explotar la variación temporal dentro del hospital para identificar los efectos de los determinantes de la ineficiencia. El SFA de panel con efectos heterogéneos en la media de la distribución de ineficiencia (Battese y Coelli, 1995; Wang y Schmidt, 2002) es el marco natural para este análisis. Las extensiones de panel del DEA (DEA de Malmquist) no permiten incorporar covariables de la ineficiencia de forma tan directa.

Tercera, el SFA produce errores estándar para los coeficientes de la ecuación de ineficiencia, lo que permite contrastar formalmente las predicciones del modelo teórico (tests t, LR, Kodde-Palm). El DEA no tiene distribución muestral conocida para los índices de eficiencia, aunque Simar y Wilson (2007) propone métodos de bootstrap; sin embargo, estos métodos no están disponibles para modelos con covariables en la ecuación de ineficiencia de panel. Para una presentación exhaustiva de las opciones de estimación SFA, véanse Kumbhakar y Lovell (2000) y Greene (2008).

Cuarta, la función de producción translog especificada en el Capítulo 4 tiene una justificación económica directa: permite testar restricciones de curvatura (simetría de las segundas derivadas, rendimientos de escala), estimar elasticidades de sustitución y verificar la consistencia con la teoría de la producción. El DEA no impone ninguna estructura paramétrica a la tecnología, lo que es una ventaja general pero en este contexto específico supone renunciar a las restricciones teóricas que el modelo justifica.

La razón sustantiva es que el objetivo del análisis no es simplemente clasificar hospitales por eficiencia, sino contrastar predicciones de un modelo teórico sobre los determinantes de la ineficiencia. Para ello se necesita un modelo paramétrico que vincule las variables institucionales (estructura organizativa, mecanismo de pago, interacción entre tareas) con la distribución de la ineficiencia a través de una ecuación de media heterogénea. Este tipo de análisis es genuinamente SFA.

En el plano metodológico, Jacobs (2001) compara DEA y SFA sobre el mismo conjunto de datos hospitalarios del NHS y concluye que ambos métodos tienen fortalezas específicas y miden potencialmente aspectos distintos de la eficiencia, recomendando el uso de varias especificaciones como señales de ineficiencia en lugar de estimaciones puntuales. La presente tesis adopta exclusivamente SFA porque, a diferencia del DEA, permite descomponer la desviación respecto a la frontera en ineficiencia y ruido aleatorio, condición necesaria para la inferencia estadística sobre los determinantes institucionales de la ineficiencia que el modelo teórico requiere

contrastar. En un trabajo reciente sobre hospitales públicos españoles, Arbelo-Pérez et al. (2025) refuerzan esta elección argumentando que la SFA es preferible en el contexto hospitalario porque permite desentrañar la heterogeneidad subyacente en las medidas de eficiencia, capturando factores estocásticos y errores de medición que el DEA atribuye mecánicamente a ineficiencia. En una dirección complementaria, Prior (2006) argumenta mediante un modelo dinámico de frontera que la medición de la eficiencia hospitalaria debe incorporar explícitamente variables de calidad junto con las de cantidad, mostrando que ignorar la dimensión cualitativa sesga las estimaciones de eficiencia técnica. La presente tesis extiende esa aproximación en dos dimensiones no cubiertas por la literatura existente: la estimación simultánea de dos fronteras diferenciadas para cantidad e intensidad, y la incorporación de la estructura organizativa como determinante de la ineficiencia con predicciones asimétricas entre dimensiones del *output*.

1.5.2. Ventajas del panel sobre la sección cruzada

El uso de datos de panel (2010–2023) frente a una sección cruzada tiene ventajas sustanciales en el contexto de esta investigación. *Primera*, permite separar la heterogeneidad no observada permanente del hospital de la ineficiencia transitoria (Greene, 2005). Un hospital que siempre opera por debajo de la frontera puede reflejar diferencias tecnológicas permanentes (calidad del equipamiento, localización, cartera de servicios) más que ineficiencia propiamente dicha. *Segunda*, la variación temporal en la variable D^{desc} —derivada principalmente de los cambios en la dependencia funcional registrada en el CNH y de las entradas y salidas de hospitales de la muestra— proporciona identificación adicional del efecto causal de la estructura organizativa sobre la ineficiencia. *Tercera*, el panel permite estimar tendencias de progreso técnico (t y t^2 en la frontera) y controlar cambios macro que afectan a todos los hospitales simultáneamente (reformas regulatorias, crisis económica, COVID).

1.5.3. Justificación de la forma funcional translog

La forma funcional translog (Zuckerman et al., 1994; Linna, 1998) es la estándar en la literatura de eficiencia hospitalaria por tres razones. *Primera*, es una aproximación de segundo orden a cualquier función de producción continua, sin imponer restricciones apriorísticas sobre la curvatura. Esto es importante en hospitales, donde las economías de escala y la complementariedad entre inputs son difícilmente conocidas *ex ante*. *Segunda*, a diferencia de la especificación Cobb-Douglas, permite que las elasticidades de los inputs varíen con el nivel de los inputs, lo que es empíricamente relevante cuando la muestra incluye hospitales

muy heterogéneos en tamaño (de 50 a más de 2.000 camas). *Tercera*, los tests de razón de verosimilitud reportados en la Tabla 7.1 rechazan la Cobb-Douglas frente a la translog en los cuatro diseños de estimación con estadísticos entre 247 y 594.

1.6. Estructura de la tesis

La tesis se organiza del siguiente modo. El Capítulo 2 sistematiza el marco jurídico-institucional de la organización hospitalaria en España: el fundamento constitucional, la tipología de formas de gestión, el régimen del personal, los mecanismos de financiación y la traducción de estas categorías al lenguaje económico de la agencia. El Capítulo 3 presenta el modelo teórico de agencia multitarea: el planteamiento del juego, la solución de primer *best*, los resultados bajo riesgo moral en estructuras centralizadas y descentralizadas, y las predicciones contrastables derivadas del equilibrio. Las simulaciones numéricas detalladas se presentan en el Anexo A, aunque las conclusiones principales se resumen en el cuerpo del capítulo.

El Capítulo 4 desarrolla la estrategia empírica: el marco del análisis de frontera estocástica, la especificación de la frontera de producción y de la ecuación de ineficiencia, y los cuatro diseños de estimación con sus respectivos roles en el análisis.

El Capítulo 5 describe los datos y las variables: las fuentes de información (SIAE, CNH, CMBD), la construcción de las variables principales y la muestra de estimación.

El Capítulo 6 presenta los resultados principales de los cuatro diseños de estimación y los tests formales de hipótesis.

El Capítulo 7 reporta los análisis de robustez, los tests de especificación y una discusión detallada de la interpretación económica de los resultados.

El Capítulo 8 deriva implicaciones de política hospitalaria a partir de los resultados teóricos y empíricos.

El Capítulo 9 recoge las conclusiones generales, las limitaciones de la investigación y las líneas de extensión futura.

Capítulo 2

Marco jurídico e institucional de la organización hospitalaria en España

2.1. Actualidad y persistencia del debate sobre la organización hospitalaria

El debate sobre cómo debe organizarse la gestión hospitalaria pública en España no es un fenómeno reciente. Desde que la Ley 15/1997 habilitó de forma explícita la gestión de centros y servicios sanitarios públicos mediante cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho, el sistema hospitalario español ha acumulado casi tres décadas de experimentación institucional con fórmulas organizativas diversas: fundaciones sanitarias públicas, empresas públicas, consorcios, concesiones administrativas y distintas modalidades de concierto con el sector privado. Esta trayectoria no ha sido lineal: ha alternado fases de expansión de las formas de gestión indirecta con fases de reversión hacia la gestión directa, en un proceso marcado tanto por consideraciones de eficiencia como por cambios en las mayorías políticas autonómicas.

La actualidad de 2026 confirma que la organización hospitalaria sigue siendo un objeto de decisión política y jurídica de primer orden. Dos iniciativas normativas en tramitación ilustran este punto con claridad.

En primer lugar, el 10 de febrero de 2026, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (Ministerio de Sanidad, 2026b). Según la exposición institucional del Ministerio de Sanidad, el anteproyecto tiene como objetivos principales garantizar la prioridad de la gestión pública directa en la provisión de servicios sanitarios, regular la gestión indirecta como modalidad excepcional sometida a requisitos

reforzados de justificación y transparencia, y derogar expresamente la Ley 15/1997. Con independencia del resultado del proceso legislativo, la sola tramitación de una reforma de este alcance —que pretende sustituir el marco habilitante que ha regido durante tres décadas— evidencia que las reglas de organización hospitalaria no son un dato fijo del entorno institucional, sino una variable sometida a revisión periódica.

En segundo lugar, el Ministerio de Sanidad publicó en enero de 2026 el borrador del nuevo Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (Ministerio de Sanidad, 2026a), con el propósito de actualizar el régimen establecido por la Ley 55/2003. El borrador ha generado un proceso de negociación con las organizaciones sindicales y profesionales médicas que, en la práctica, ha derivado en convocatorias de huelga y movilizaciones durante el primer trimestre de 2026. Desde la perspectiva de esta tesis, el interés de estos hechos reside en su contenido institucional más que en su dimensión mediática: el conflicto pone el foco en el régimen del personal sanitario, la dirección efectiva del trabajo clínico, la asignación de tiempos y guardias, y, en general, en cómo se estructura la autoridad dentro de las organizaciones hospitalarias. Estas son precisamente las variables que determinan la capacidad del gestor hospitalario para diseñar incentivos y modular el esfuerzo de los profesionales —el núcleo del análisis económico de esta tesis.

A estas reformas en tramitación se suma la experiencia acumulada de las reversiones de concesiones administrativas en la Comunidad Valenciana. El modelo de concesión integral inaugurado con el Hospital de La Ribera (Alzira) en 1999 se extendió durante la década de 2000 a otros centros valencianos (Torrevieja, Dénia, Manises, Vinalopó). Sin embargo, a partir de 2018, la Generalitat Valenciana inició un proceso sistemático de reversión: el Hospital de La Ribera fue revertido en 2018, el Hospital de Torrevieja en 2021 y el Hospital de Dénia en 2024. El Hospital de Manises completó su reversión en 2024, mientras que la concesión del Hospital del Vinalopó fue prorrogada hasta 2030. Estas reversiones —confirmadas judicialmente en varios casos, entre ellos por la STS 952/2021 relativa a Alzira— constituyen evidencia empírica de que las formas de gestión hospitalaria no son irreversibles: son decisiones institucionales sujetas a revisión, lo que refuerza la pertinencia de evaluar sus consecuencias sobre el desempeño.

La conclusión de esta breve revisión es directa: si las reglas organizativas no importaran para el funcionamiento de los hospitales, no serían objeto recurrente de reforma legislativa ni de conflicto profesional. Esta tesis analiza precisamente en qué medida esas reglas —la forma de gestión, el régimen del personal, el mecanismo de financiación— afectan al desempeño hospitalario en sus distintas dimensiones.

2.2. Fundamento constitucional y marco legal básico

2.2.1. El derecho a la protección de la salud y el margen de configuración legislativa

El artículo 43 de la Constitución Española de 1978 reconoce el derecho a la protección de la salud y establece que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Este precepto se ubica entre los principios rectores de la política social y económica (Capítulo III del Título I), lo que implica que no configura un derecho fundamental directamente invocable ante los tribunales mediante recurso de amparo, sino un mandato al legislador y a los poderes públicos que, conforme al artículo 53.3 CE, informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.

La consecuencia analíticamente relevante es que el artículo 43 CE establece un fin —la protección de la salud— y atribuye a los poderes públicos la responsabilidad de organizar y tutelar, pero no constitucionaliza una única forma de organización de los servicios sanitarios. Existe un amplio margen de configuración legislativa: el legislador puede optar por modelos de gestión directa, indirecta o mixta, siempre que se garantice la efectividad del derecho y se respeten los principios de igualdad (art. 14 CE) y universalidad en el acceso. Esta apertura constitucional es la que ha permitido la diversidad organizativa que caracteriza al sistema hospitalario español y que esta tesis explota analíticamente.

2.2.2. Distribución competencial y descentralización sanitaria

La distribución de competencias en materia sanitaria entre el Estado y las comunidades autónomas se articula mediante dos preceptos constitucionales. El artículo 149.1.16.ª CE atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coordinación general de la sanidad, así como la legislación sobre productos farmacéuticos. El artículo 148.1.21.ª CE permite a las comunidades autónomas asumir competencias en sanidad e higiene, lo que se ha desarrollado en los respectivos Estatutos de Autonomía.

El resultado práctico ha sido un proceso de transferencias sanitarias que se inició con Cataluña en 1981 y se completó en enero de 2002 con la asunción de competencias por las diez comunidades autónomas que aún permanecían bajo la gestión directa del INSALUD (Instituto Nacional de la Salud). A partir de esa

fecha, los diecisiete servicios autonómicos de salud —más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla— ejercen la función de planificación, financiación y provisión de servicios sanitarios en sus respectivos territorios (Bernal-Delgado et al., 2024). La disolución del INSALUD como gestor directo supuso el fin de un modelo centralizado de provisión y el inicio de una etapa de heterogeneidad institucional en la que cada comunidad autónoma ha podido configurar su red hospitalaria con arreglos organizativos propios, dentro del marco de la legislación básica estatal.

2.2.3. Ley General de Sanidad (Ley 14/1986)

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE-A-1986-10499), constituye la norma fundacional del Sistema Nacional de Salud. Sus preceptos más relevantes para el análisis de la organización hospitalaria son los siguientes.

El artículo 44 define el Sistema Nacional de Salud como el conjunto de los servicios de salud de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas, integrados y coordinados bajo los principios de universalidad, equidad, calidad y participación. El artículo 56 define el hospital como el establecimiento encargado tanto del internamiento clínico como de la asistencia especializada y complementaria que requiera su zona de influencia. Los artículos 65 a 67 estructuran la organización territorial en áreas de salud, cada una con al menos un hospital general, y prevén la vinculación de hospitales privados al sistema público mediante distintas fórmulas. El artículo 90 regula la contratación de servicios con hospitales privados mediante conciertos, estableciendo que los centros concertados deben cumplir los mismos requisitos de calidad, control y accesibilidad que los centros públicos.

La Ley General de Sanidad configuró así un sistema de provisión predominantemente pública, pero abierto desde su origen a la participación del sector privado mediante conciertos, un rasgo que ha condicionado toda la evolución posterior (Pemán Gavín, 2005).

2.2.4. Ley de Cohesión y Calidad (Ley 16/2003)

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (BOE-A-2003-10715), fue la respuesta legislativa a la necesidad de articular un marco de coordinación tras la culminación de las transferencias sanitarias. Sus principales aportaciones son:

El artículo 7 establece un catálogo de prestaciones del SNS que incluye la salud pública, la atención primaria, la atención especializada, la atención sociosanitaria, la atención de urgencias y las prestaciones farmacéuticas. El artículo 8 regula la cartera común de servicios, distinguiendo entre básica, suplementaria y de

servicios accesorios. Esta definición amplia de las prestaciones —que va más allá del internamiento— tiene una consecuencia analítica directa: el producto hospitalario no se agota en el número de altas o estancias, sino que incluye dimensiones de calidad, adecuación diagnóstica y continuidad asistencial que son difícilmente reducibles a un indicador único.

Los artículos 69 a 73 regulan el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, órgano de coordinación integrado por la persona titular del Ministerio de Sanidad y los consejeros autonómicos responsables de sanidad, con funciones de coordinación, cooperación y definición de posiciones comunes. El artículo 63 crea el Observatorio del Sistema Nacional de Salud, con la función de proporcionar un análisis permanente del SNS mediante estudios comparados de los servicios de salud autonómicos en ámbitos que incluyen la organización, la provisión, la gestión y los resultados. Esta previsión legal de evaluación comparada refuerza la legitimidad de una tesis que se propone evaluar el desempeño hospitalario con enfoque empírico.

2.2.5. Ley 15/1997: habilitación de nuevas formas de gestión

La Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud (BOE-A-1997-9021), es una norma breve —un artículo único y una disposición adicional— pero de extraordinaria importancia para el objeto de esta tesis. Su artículo único establece:

> *La gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho.*

La formulación es deliberadamente abierta: no enumera un catálogo cerrado de formas jurídicas, sino que habilita cualquier entidad de naturaleza o titularidad pública. Esta apertura proporcionó la base legal para la proliferación de formas de gestión que se produjo en los años siguientes: fundaciones públicas sanitarias, empresas públicas, consorcios, sociedades mercantiles de capital público y, mediante interpretación extensiva, concesiones administrativas a entidades privadas para la gestión de centros sanitarios públicos.

2.2.6. Real Decreto 29/2000: desarrollo reglamentario

El Real Decreto 29/2000, de 14 de enero, sobre nuevas formas de gestión del INSALUD, desarrolló reglamentariamente la habilitación de la Ley 15/1997 en el ámbito del entonces existente INSALUD. El RD articuló cuatro figuras organizativas específicas: fundaciones públicas sanitarias, consorcios, sociedades estatales y otras entidades de Derecho público. Para cada una estableció reglas sobre órganos de gobierno, régimen patrimonial, contratación de personal y mecanismos de control. Aunque el RD 29/2000 fue concebido para el INSALUD (disuelto en 2002 tras las transferencias), sus categorías organizativas sirvieron de referencia para las comunidades autónomas en el diseño de sus propios modelos de gestión.

2.2.7. Ley 55/2003: Estatuto Marco del personal estatutario

La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (BOE-A-2003-23101), regula la relación de empleo del personal estatutario como una relación funcionarial de carácter especial. La Ley establece las normas sobre acceso (mediante oferta pública de empleo y procedimientos de selección), provisión de plazas, retribuciones (básicas y complementarias), jornada, permisos, situaciones administrativas y régimen disciplinario. La importancia de esta norma para el análisis de la tesis se desarrolla en la Sección 2.4.

2.2.8. Síntesis

El ordenamiento configura un sistema sanitario con fines públicos —protección de la salud, universalidad, equidad— pero formas jurídicas plurales para la organización de la provisión. La Constitución no constitucionaliza un único modelo de gestión; la legislación básica habilita la diversidad organizativa; y las comunidades autónomas disponen de amplias competencias para diseñar sus redes hospitalarias. La STC 84/2015, al resolver un recurso de inconstitucionalidad contra disposiciones de la legislación sanitaria madrileña, confirmó que la opción por la gestión indirecta de servicios sanitarios no es per se inconstitucional, siempre que se respeten las bases estatales y los principios de igualdad y universalidad del sistema.

Esta pluralidad organizativa —habilitada normativamente, no accidental— es la que genera la variación institucional que la tesis explota analíticamente. El siguiente paso es describir las formas concretas que esa pluralidad ha adoptado en la práctica.

2.3. Tipología de las formas de gestión y contratación hospitalaria

2.3.1. Gestión directa

El hospital integrado en el servicio de salud autonómico

La forma organizativa predominante en el sistema hospitalario español es el hospital público integrado directamente en el servicio de salud de la comunidad autónoma correspondiente. Estos centros carecen de personalidad jurídica propia: son unidades orgánicas del servicio autonómico de salud, sujetas íntegramente al Derecho público en materia de contratación, presupuestación, gestión de personal y control del gasto. Su personal es estatutario (Ley 55/2003), seleccionado mediante oferta pública de empleo, con retribuciones fijadas en mesas sectoriales autonómicas y sujeto a intervención previa del gasto por la intervención general de la comunidad autónoma.

Desde la perspectiva del análisis de incentivos, el hospital integrado representa el extremo del gradiente de autonomía: la dirección del centro dispone de un margen muy limitado para modular las condiciones de trabajo o la retribución del personal médico. Las decisiones sobre plantillas, retribuciones complementarias, carrera profesional y selección de personal se adoptan a un nivel superior al de la dirección hospitalaria.

Entes instrumentales con personalidad jurídica propia

Dentro de la gestión directa —entendida como gestión mediante entidades de titularidad pública— existen formas organizativas con personalidad jurídica propia y distintos grados de autonomía. Las principales son:

Organismos autónomos y entidades públicas empresariales. El caso más relevante es Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), configurada como ente público de Derecho privado, lo que le permite una mayor flexibilidad en la contratación y gestión del personal, aunque la práctica ha convergido hacia un régimen próximo al estatutario. En Cataluña, el Institut Català de la Salut (ICS) es una empresa pública adscrita al Departament de Salut que gestiona directamente los hospitales y centros de atención primaria de mayor tamaño.

Consorcios sanitarios. Cataluña ha desarrollado un modelo organizativo singular basado en consorcios sanitarios —entidades de Derecho público con participación de diversas administraciones y, en algunos casos, entidades privadas sin ánimo de lucro— que gestionan hospitales y otros centros asistenciales. La Ley 15/1990, de Ordenación Sanitaria de Cataluña, configuró un sistema plural de

provisión articulado en torno al Servei Català de la Salut (CatSalut) como entidad aseguradora-compradora, que contrata servicios con una red diversa de proveedores: el ICS (gestión directa), consorcios, fundaciones, hospitales municipales, entidades religiosas y centros privados concertados. El sistema se articula a través del SISCAT (Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya), que integra a todos los proveedores acreditados.

Fundaciones públicas sanitarias. El Real Decreto 29/2000 articuló las fundaciones públicas sanitarias como una de las nuevas formas de gestión del INSALUD. En Galicia, cinco hospitales fueron constituidos como fundaciones públicas sanitarias durante los años 2000, con personal laboral y mayor autonomía de gestión. Sin embargo, entre 2007 y 2008, la Xunta de Galicia procedió a la extinción de estas fundaciones y a la integración de sus centros en la red del SERGAS (Servizo Galego de Saúde), con la consiguiente estatutarización del personal.

Empresas públicas. En Andalucía, varias Agencias Públicas Empresariales Sanitarias (APES) gestionaron hospitales y otros centros durante más de una década con personal laboral sujeto a convenio colectivo propio. A partir de 2019, la Junta de Andalucía inició un proceso de liquidación de estas agencias y de integración de sus centros y personal en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), proceso que se completó entre 2020 y 2022.

Estos ejemplos autonómicos ilustran un patrón relevante para el análisis: las formas de gestión con mayor autonomía (fundaciones, empresas públicas) han experimentado en varios casos un proceso de reversión hacia la gestión integrada con personal estatutario, lo que indica que la tendencia institucional predominante ha sido hacia la homogeneización del régimen de gestión directa.

Cuadro 2.1: Formas de gestión directa en el sistema hospitalario español

Naturaleza jurídica	**Régimen de personal**	**Grado de autonomía**	**Ejemplos**
Hospital integrado en servicio de salud	Estatutario	Muy limitada	Mayoría de hospitales SNS
Organismo autónomo / EPE	Estatutario o laboral	Media	Osakidetza, ICS
Consorcio sanitario	Laboral (convenio propio)	Media-alta	Consorcios catalanes
Fundación pública sanitaria	Laboral	Alta	Fundaciones gallegas (extintas)
Empresa pública	Laboral (convenio propio)	Alta	APES andaluzas (liquidadas)
Sociedad mercantil pública	Laboral	Alta	Casos puntuales

2.3.2. Gestión indirecta y contratación con el sector privado

Concesión administrativa

La concesión administrativa de servicios sanitarios ha adoptado en España dos modalidades principales que es imprescindible distinguir analíticamente.

La primera es la *iniciativa de financiación privada* (PFI, por sus siglas en inglés), en la que una empresa privada construye y financia la infraestructura hospitalaria y gestiona los servicios no clínicos (mantenimiento, limpieza, restauración, logística), mientras que la asistencia sanitaria es prestada por personal estatutario del servicio de salud. La Comunidad de Madrid aplicó este modelo en la construcción de siete nuevos hospitales entre 2005 y 2008. En este esquema, la dirección clínica sigue siendo pública y el régimen del personal es estatutario, por lo que la autonomía del gestor para diseñar incentivos del personal médico no difiere sustancialmente de la del hospital integrado.

La segunda modalidad es la *concesión integral*, cuyo modelo paradigmático es el Hospital de La Ribera (Alzira, Valencia), inaugurado en 1999. En la concesión integral, el concesionario privado asume la gestión completa del hospital —incluida la asistencia clínica— a cambio de un pago capitativo por habitante asignado al área de salud. El concesionario selecciona y contrata al personal con régimen laboral, diseña autónomamente los esquemas retributivos internos y asume el riesgo económico de la gestión. La Comunidad Valenciana extendió este modelo a otros cuatro hospitales: Torrevieja (2006), Dénia (2009), Manises (2009) y Vinalopó (2010).

Como se ha señalado en la Sección 2.1, la Comunidad Valenciana inició a partir de 2018 un proceso de reversión de estas concesiones. El Hospital de La Ribera fue revertido en abril de 2018 al expirar la concesión; el Hospital de Torrevieja fue revertido en octubre de 2021, tras un proceso contencioso confirmado judicialmente (STS 952/2021); el Hospital de Dénia fue revertido en 2024; y el Hospital de Manises completó su reversión en 2024. La concesión del Hospital del Vinalopó fue prorrogada hasta 2030. En la Comunidad de Madrid, además de los hospitales PFI, se desarrollaron cuatro concesiones con componente de gestión clínica, aunque con modelos heterogéneos.

Desde la perspectiva del modelo de agencia de esta tesis, la concesión integral es el caso empíricamente más limpio de estructura descentralizada: el financiador público contrata con el concesionario (hospital) para un nivel de servicio, y el concesionario diseña autónomamente los contratos del personal médico. El pago capitativo, además, genera incentivos específicos sobre la eficiencia en intensidad (contención del coste por episodio) que difieren de los incentivos generados por el

pago por actividad.

Concierto sanitario

El concierto sanitario es el instrumento clásico de contratación de servicios hospitalarios con el sector privado, previsto en los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad. Mediante el concierto, el servicio de salud autonómico contrata con un hospital privado la prestación de servicios asistenciales a pacientes del SNS, a cambio de un precio pactado por módulos de actividad (precio por estancia, por alta, por procedimiento o por consulta).

El hospital concertado mantiene plena autonomía sobre la contratación y retribución de su personal —que se rige por el Derecho laboral ordinario— y gestiona internamente sus recursos de acuerdo con su propia estructura organizativa. Sin embargo, su actividad para el SNS está sujeta a los módulos de precio fijados por la administración sanitaria y a los controles de calidad y accesibilidad que establezca el concierto. La red de hospitales concertados es particularmente extensa en Cataluña (donde forma parte del SISCAT) y en la Comunidad de Madrid.

Acción concertada

Algunas comunidades autónomas han desarrollado en los últimos años una modalidad de contratación denominada *acción concertada*, que se diferencia del concierto clásico en aspectos formales y procedimentales. La acción concertada se concibe como un régimen específico para la contratación de servicios sanitarios con entidades privadas, con requisitos propios de acreditación, precios regulados y obligaciones de información. Aunque su extensión es aún limitada, representa una evolución del marco contractual entre el sector público y el privado en materia sanitaria.

2.3.3. Síntesis analítica

La descripción precedente no pretende agotar la taxonomía de formas de gestión hospitalaria en España, sino identificar la variable institucional más relevante para el análisis económico de esta tesis: el *gradiente de autonomía* del gestor hospitalario para diseñar la estructura interna de incentivos.

En un extremo del gradiente se sitúa el hospital público integrado, con personal estatutario, retribuciones centralizadas y escasa autonomía del gestor para modular incentivos individuales. En el otro extremo se sitúan las concesiones integrales y los hospitales privados de mercado, donde la dirección del centro selecciona, contrata y retribuye al personal con plena autonomía, sujeta únicamente al marco

laboral general. Entre ambos extremos se ubican las fundaciones, consorcios, empresas públicas y hospitales concertados, con grados intermedios de autonomía que dependen de su naturaleza jurídica, del convenio colectivo aplicable y de la práctica de gestión.

Las variables institucionales analíticamente relevantes para el modelo de agencia de esta tesis son cuatro:

(I) *Autonomía del gestor para diseñar contratos internos*: determina si el hospital puede vincular la retribución del médico al desempeño y en qué medida.

(II) *Régimen de personal* (estatutario versus laboral): condiciona los instrumentos de contratación, selección y retribución disponibles.

(III) *Reparto de riesgos entre financiador y proveedor*: un hospital financiado por presupuesto global no soporta riesgo de actividad; un hospital con pago capitativo soporta riesgo económico completo.

(IV) *Capacidad de supervisión del financiador*: los mecanismos de control varían desde la intervención previa del gasto (hospitales integrados) hasta el control ex post mediante indicadores contractuales (concesiones y conciertos).

La variable empírica D^{desc} de la estimación econométrica (Capítulo 5) operacionaliza el gradiente de autonomía mediante una clasificación dicotómica que distingue hospitales centralizados (gestión directa con personal estatutario) de hospitales descentralizados (gestión indirecta o privada con mayor autonomía contractual). El Diseño B refina esta clasificación en tres categorías con anclaje económico más preciso.

2.4. Régimen del personal, autonomía de gestión y gobernanza interna

2.4.1. El personal estatutario: marco general

La Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (BOE-A-2003-23101), regula la relación de empleo del personal que presta servicios en los centros e instituciones sanitarias de los servicios de salud de las comunidades autónomas. Esta relación se configura como una relación funcionarial de carácter especial, distinta tanto de la relación funcionarial general (regulada por el EBEP) como de la relación laboral ordinaria (regulada por el Estatuto de los Trabajadores).

El acceso al empleo estatutario se realiza mediante oferta pública de empleo (OPE) y procedimientos de selección (oposición, concurso-oposición o concurso) convocados por las comunidades autónomas, con plazos que en la práctica pueden extenderse durante varios años desde la convocatoria hasta la toma de posesión. Esta rigidez temporal en la selección limita la capacidad de la dirección hospitalaria para adaptar las plantillas a las necesidades asistenciales cambiantes.

2.4.2. Estructura retributiva y margen para incentivos

La estructura retributiva del personal estatutario se compone de retribuciones básicas —sueldo base y trienios, fijados a nivel estatal— y retribuciones complementarias, entre las que se incluyen el complemento de destino, el complemento específico y el complemento de productividad variable. Este último es, en principio, el instrumento disponible para vincular parte de la retribución al desempeño individual o colectivo.

Sin embargo, en la práctica, el margen para incentivos es estrecho. El complemento de productividad variable representa, según la comunidad autónoma, entre el 1,5 % y el 15 % de la retribución total del médico especialista. La fijación de los criterios de productividad se negocia en las mesas sectoriales autonómicas, no a nivel de hospital, y los indicadores utilizados suelen ser agregados (cumplimiento de objetivos del contrato-programa del centro) más que individuales. El resultado es un esquema retributivo con potencia de incentivos muy limitada: la mayor parte de la retribución del médico estatutario es fija e independiente de su desempeño individual (Monereo Pérez et al., 2007).

La carrera profesional, regulada en el artículo 40 de la Ley 55/2003 y desarrollada de forma heterogénea por las comunidades autónomas, constituye el otro instrumento de incentivos a largo plazo. La carrera profesional reconoce el desarrollo profesional mediante niveles o grados asociados a complementos retributivos, y exige la evaluación de competencias, formación y actividad asistencial. Sin embargo, su implantación ha sido desigual y, en varias comunidades, los avances han sido limitados o se han retrasado significativamente.

2.4.3. Personal laboral en entes instrumentales

En los hospitales gestionados por fundaciones públicas, empresas públicas, consorcios u otras entidades con personalidad jurídica propia, el personal se ha regido históricamente por el Derecho laboral, mediante contratos laborales sujetos a convenio colectivo propio de la entidad. Este régimen permite a la dirección del hospital una mayor flexibilidad en la contratación (selección directa, no sujeta a OPE), en la retribución (posibilidad de vincular una parte significativa del salario

al desempeño individual o por unidades) y en la organización del trabajo (mayor capacidad para reasignar funciones y modificar condiciones).

No obstante, la tendencia institucional predominante en la última década ha sido la estatutarización del personal de estos entes instrumentales, como ilustran los casos de las fundaciones gallegas (integradas en el SERGAS entre 2007 y 2008, con posterior estatutarización del personal) y de las APES andaluzas (liquidadas entre 2019 y 2022, con integración del personal en el régimen estatutario del SAS). Esta convergencia hacia el régimen estatutario reduce progresivamente el universo de hospitales públicos con autonomía retributiva plena.

2.4.4. Autonomía del gestor hospitalario

La autonomía del gestor hospitalario —entendida como la capacidad efectiva del director gerente para tomar decisiones sobre la organización interna de recursos humanos, la retribución del personal y la asignación de medios— varía sustancialmente según la forma de gestión.

En los hospitales públicos integrados, la autonomía del gestor es muy limitada. Las plantillas se fijan centralizadamente por el servicio de salud autonómico; las retribuciones se negocian en mesas sectoriales a nivel autonómico; la selección de personal se realiza mediante OPE con plazos que escapan al control de la dirección del centro; y la contratación temporal está sujeta a restricciones presupuestarias y administrativas. La dirección del hospital puede modular en cierta medida la organización funcional interna (distribución de guardias, asignación de tareas, programación quirúrgica), pero no puede alterar significativamente la estructura retributiva del personal médico.

En las concesiones integrales y en los hospitales privados (concertados o de mercado), la dirección dispone de plena autonomía para seleccionar personal, fijar retribuciones, diseñar esquemas de incentivos variables y reorganizar la estructura funcional del centro. Esta autonomía está limitada, en el caso de los hospitales concertados, por los módulos de precio del concierto y por los indicadores de calidad y accesibilidad exigidos por la administración sanitaria.

2.4.5. Directivos de hospital

El régimen de los directivos de los hospitales del SNS es heterogéneo y presenta debilidades reconocidas. La designación del director gerente es, en la mayoría de las comunidades autónomas, un nombramiento de libre designación por la autoridad sanitaria, lo que introduce un componente de discrecionalidad política en la selección. La Ley 55/2003 (art. 26) establece que el personal directivo será nombrado atendiendo a los principios de igualdad, mérito, capacidad y

publicidad, pero la práctica efectiva dista con frecuencia de estos principios. La rotación frecuente de los directivos hospitalarios —asociada a los ciclos políticos autonómicos— limita la capacidad de implementar reformas organizativas de medio plazo.

2.4.6. Conexión con el modelo teórico

La descripción del régimen de personal tiene una traducción directa en el modelo de agencia de la tesis. En un hospital con personal estatutario, la dirección no puede modular significativamente los incentivos del médico: las retribuciones están fijadas centralizadamente, el complemento variable es marginal y la selección de personal escapa al control del gestor. Esta configuración se aproxima a la *estructura centralizada* del modelo teórico (Capítulo 3): el principal (financiador) contrata de facto tanto con el hospital como con el médico, porque las condiciones esenciales del empleo médico se determinan a un nivel superior al de la dirección hospitalaria.

En un hospital con personal laboral o gestión concesional, la dirección diseña autónomamente los contratos del personal médico: selecciona, retribuye y puede vincular una parte sustancial de la retribución al desempeño individual o por unidades funcionales. Esta configuración se aproxima a la *estructura descentralizada*: el principal contrata solo con el hospital, y es el hospital quien diseña el contrato del médico.

El borrador del nuevo Estatuto Marco publicado en enero de 2026 (Ministerio de Sanidad, 2026a) pone de manifiesto que este régimen está en proceso de revisión, lo que refuerza la relevancia del análisis: las reglas del personal no son un dato fijo, sino una variable institucional que puede alterarse mediante reformas normativas.

2.5. Financiación hospitalaria y verificabilidad del output

2.5.1. Presupuesto global retrospectivo

El mecanismo de financiación históricamente dominante en los hospitales públicos del SNS ha sido el presupuesto global retrospectivo: el hospital recibe una asignación presupuestaria anual basada fundamentalmente en el gasto histórico, con ajustes incrementales que reflejan la inflación, las decisiones de inversión y las modificaciones de plantilla. Este mecanismo equivale, en la terminología de la teoría de incentivos, a un pago fijo desvinculado del output: el volumen de financiación que recibe el hospital es esencialmente independiente de su actividad

asistencial o de la calidad de sus resultados.

La debilidad de este esquema como instrumento de incentivos fue identificada tempranamente. El denominado Informe Abril (1991), elaborado por una comisión de análisis y evaluación del SNS, señaló entre sus principales conclusiones la necesidad de vincular la financiación hospitalaria a la actividad y los resultados, superando el modelo de presupuesto histórico. Esta recomendación fue el antecedente inmediato de la introducción de los contratos-programa.

2.5.2. Contratos-programa

El contrato-programa es el principal instrumento de relación entre el servicio de salud autonómico y el hospital público. Introducidos a partir de 1993 por el INSALUD y adoptados posteriormente por los servicios autonómicos de salud, los contratos-programa establecen un marco de objetivos y compromisos entre el financiador y el centro hospitalario.

Un contrato-programa típico especifica: objetivos de actividad (número de altas, estancias, consultas, intervenciones), objetivos de calidad (indicadores de seguridad clínica, tiempos de espera, satisfacción del paciente), objetivos de eficiencia (estancia media, coste por alta, índice de rotación) y, en algunos casos, objetivos de docencia e investigación. El grado de cumplimiento de estos objetivos se vincula al sistema de Dirección por Objetivos (DPO) del centro, que a su vez determina la cuantía del complemento de productividad variable del personal.

El contrato-programa introduce, por tanto, un elemento de pago variable en un esquema que sigue siendo predominantemente de pago fijo. Sin embargo, la potencia efectiva de los incentivos depende de la proporción de la financiación que esté genuinamente vinculada al cumplimiento de objetivos y de la credibilidad de las consecuencias del incumplimiento. En la práctica, el presupuesto base del hospital rara vez se reduce significativamente por incumplimiento de objetivos, lo que limita la potencia del mecanismo.

2.5.3. Pago por actividad: GRD y sistemas de clasificación de pacientes

Los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD) son un sistema de clasificación de pacientes que agrupa los episodios de hospitalización en categorías clínicamente coherentes y de consumo de recursos homogéneo. El sistema permite comparar la actividad hospitalaria ajustada por complejidad (case-mix) y, potencialmente, vincular la financiación a la actividad ponderada.

En España, el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) fue implantado en 1987 como registro normalizado de los episodios de hospitalización, incluyendo los

diagnósticos y procedimientos codificados que permiten la asignación de GRD. El Real Decreto 69/2015 amplió este registro al Registro de Actividad de Atención Especializada (RAE-CMBD), que incluye información sobre hospitalización, cirugía ambulatoria, hospital de día y procedimientos ambulatorios especiales.

En la mayoría de las comunidades autónomas, los GRD se utilizan principalmente como instrumento de gestión interna y de benchmarking entre hospitales, no como mecanismo de pago directo. Cataluña es la comunidad autónoma donde el pago por actividad basado en GRD está más desarrollado: CatSalut utiliza los GRD como base para el cálculo de los pagos a los hospitales de la red SISCAT, tanto públicos como concertados. En el resto de comunidades, el peso de los GRD en la financiación efectiva es menor, aunque su uso en la evaluación del desempeño hospitalario es generalizado.

2.5.4. Módulos de concierto

Los hospitales privados que prestan servicios al SNS mediante concierto sanitario se financian a través de módulos de precio fijados por las comunidades autónomas. Estos módulos establecen tarifas por unidad de actividad —precio por estancia, por alta, por procedimiento quirúrgico, por consulta externa— que constituyen la base económica del concierto. Los módulos de concierto representan un mecanismo de pago por actividad que genera incentivos directos sobre el volumen de producción: el hospital recibe más financiación cuanta más actividad realice, dentro de los límites que establezca el concierto.

2.5.5. Pago capitativo

El pago capitativo consiste en una tarifa fija por habitante asignado al área de salud del hospital, independientemente de la actividad efectivamente realizada. Este mecanismo se ha utilizado en las concesiones administrativas de tipo Alzira, donde el concesionario recibe un pago anual por habitante ajustado que cubre la totalidad de la asistencia sanitaria (hospitalaria y, en algunos modelos, también primaria) de la población asignada.

El pago capitativo genera incentivos radicalmente distintos al pago por actividad: el hospital tiene incentivos para contener el coste por episodio (eficiencia en intensidad) y para reducir la utilización innecesaria, puesto que toda actividad adicional no genera ingreso marginal sino coste adicional. Este mecanismo también opera en el ámbito del mutualismo administrativo (MUFACE, MUGEJU, ISFAS), donde las aseguradoras privadas que cubren a los funcionarios reciben un pago capitativo por persona asegurada.

2.5.6. Conexión con el modelo teórico y la variable empírica

El problema analítico central que emerge de la descripción de los mecanismos de financiación es que las señales de output disponibles para el financiador no son igualmente precisas para todas las dimensiones del producto hospitalario.

El volumen de actividad —número de altas, estancias, intervenciones, consultas— es relativamente fácil de medir, registrar y verificar. Los sistemas de información hospitalaria (SIAE, CMBD/RAE-CMBD) proporcionan datos exhaustivos y normalizados sobre la actividad asistencial. La intensidad de la atención —la adecuación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos a la situación clínica de cada paciente, la profundidad del estudio diagnóstico, la pertinencia de las indicaciones terapéuticas— es mucho más costosa de observar, más difícil de codificar en indicadores contractuales verificables y más susceptible de manipulación mediante upcoding o selección de pacientes.

En la notación del modelo teórico (Capítulo 3), esta asimetría en la verificabilidad se captura mediante las varianzas de las señales de output: la señal de cantidad (σ_1^2) es relativamente precisa, mientras que la señal de intensidad (σ_2^2) es ruidosa. La consecuencia, bien establecida en la teoría de multitarea (Holmström y Milgrom, 1991), es que vincular los incentivos a la señal más precisa puede generar un desplazamiento de esfuerzo desde la dimensión menos verificable.

La variable empírica pct^{SNS} de la estimación (Capítulo 5) captura parcialmente esta dimensión: un hospital con alta financiación pública (pct^{SNS} alto) opera predominantemente bajo instrumentos que enfatizan el volumen de actividad (contratos-programa, GRD) y que miden con mayor precisión la cantidad que la intensidad. Un hospital con baja financiación pública opera bajo esquemas de pago directo o de seguros privados que pueden incorporar señales diferentes sobre la calidad y la intensidad de la atención.

2.6. Del lenguaje jurídico de la organización sanitaria al lenguaje económico de la agencia

Los capítulos anteriores de esta tesis han descrito, con anclaje normativo, las formas de gestión habilitadas por el ordenamiento, las diferencias de control entre ellas, el régimen del personal y las fórmulas de financiación y contratación. El propósito de esta sección es explicitar cómo esas categorías jurídico-institucionales se traducen en los parámetros de un problema de análisis económico bajo información asimétrica.

2.6.1. El hospital como organización compleja con múltiples agentes

El Derecho sanitario organiza la provisión hospitalaria mediante una cadena de delegaciones sucesivas. La administración sanitaria autonómica (financiador) fija el marco presupuestario, la cartera de servicios y los instrumentos de control. La dirección del hospital recibe un mandato de gestión —más o menos amplio según la forma jurídica del centro— y organiza internamente los recursos humanos, materiales y tecnológicos. Los profesionales clínicos —fundamentalmente los médicos— toman decisiones asistenciales con alto contenido técnico y elevada discrecionalidad, en un contexto donde la información relevante (estado del paciente, idoneidad de los procedimientos, esfuerzo efectivamente dedicado) es en gran medida local y no transmisible íntegramente a los niveles superiores de la cadena.

La teoría económica de la agencia (Laffont y Martimort, 2002) ofrece un lenguaje parsimonioso para formalizar esta estructura. En la terminología de los modelos principal–agente, el financiador público actúa como *principal*: define objetivos (salud poblacional, accesibilidad, eficiencia) y diseña instrumentos (presupuestos, contratos-programa, módulos de concierto, indicadores) para inducir al agente a comportarse de acuerdo con esos objetivos. El hospital actúa como primer *agente*: recibe recursos y un mandato, pero dispone de información privada sobre sus costes reales, su capacidad organizativa y su esfuerzo efectivo. El médico actúa como segundo agente —o subagente en una estructura de delegación secuencial—: su esfuerzo determina directamente la cantidad y la calidad de la atención prestada, pero ese esfuerzo no es plenamente observable ni por la dirección del hospital ni, menos aún, por el financiador.

Lo que distingue esta cadena de un problema de agencia estándar es la *multiplicidad de outputs*. El hospital no produce un bien homogéneo. Produce, al menos, un volumen de atención (número de pacientes atendidos, altas, intervenciones) y una intensidad de atención por episodio (recursos diagnósticos y terapéuticos aplicados a cada paciente). Estas dos dimensiones no son independientes en la función de producción: el tiempo y el esfuerzo que el médico dedica a ver más pacientes pueden competir con el tiempo dedicado a aplicar una intensidad diagnóstica adecuada a cada uno. Esta interacción entre tareas —que puede ser de sustitución o de complementariedad según el tipo de servicio— es el mecanismo central del modelo teórico que se desarrolla en el Capítulo 3.

2.6.2. Estructura organizativa como estructura de agencia

Las formas de gestión descritas en la Sección 2.3 no son, desde esta perspectiva, meras categorías administrativas. Cada forma de gestión configura una *estructura de agencia* distinta, que determina quién diseña el contrato del médico, qué instrumentos están disponibles para alinear incentivos y qué restricciones operan sobre la capacidad de supervisión y retribución.

En un hospital público de gestión directa con personal estatutario, el financiador y la administración sanitaria intervienen simultáneamente en la fijación de las condiciones del personal médico: la selección se realiza por oposición centralizada, las retribuciones se determinan en mesas sectoriales autonómicas, y la capacidad de la dirección del hospital para modular incentivos individuales se limita al estrecho margen del complemento de productividad variable. En términos del modelo de agencia, esta configuración se aproxima a una *estructura centralizada*: el principal (financiador) contrata, de facto, tanto con el hospital como con el médico, porque las condiciones esenciales del empleo médico se fijan a un nivel superior al de la dirección hospitalaria.

En un hospital gestionado mediante concesión administrativa, fundación con personal laboral o empresa privada concertada, la situación es cualitativamente distinta. El financiador contrata con la entidad gestora para un determinado nivel de actividad y, en su caso, de calidad. La entidad gestora diseña autónomamente los contratos de sus profesionales: selecciona, retribuye y puede vincular una parte significativa de la retribución al desempeño individual o por unidades. En términos del modelo de agencia, esta configuración se aproxima a una *estructura descentralizada*: el principal contrata solo con el hospital, y es el hospital quien diseña el contrato del médico.

Esta correspondencia no es perfecta —ninguna traducción entre categorías jurídicas y categorías económicas lo es—, pero captura la variable institucional más relevante para el análisis: el grado de autonomía efectiva del gestor hospitalario para diseñar la estructura interna de incentivos. La variable empírica D^{desc} de la estimación econométrica (Capítulo 5) operacionaliza precisamente esta distinción.

2.6.3. Mecanismos de pago como señales de output

Los mecanismos de financiación descritos en la Sección 2.5 tienen una lectura directa en términos de la teoría de contratos. El presupuesto global retrospectivo equivale, en la terminología de los incentivos, a un *pago fijo* desvinculado del output: el hospital recibe recursos independientemente de su actividad o de la calidad de su desempeño. El pago por actividad —sea por GRD, por módulos de concierto o por capitación ajustada— equivale a un *pago variable* vinculado a una

señal observable del output.

El problema analítico central es que las señales disponibles no son igualmente precisas para todas las dimensiones del output. El volumen de actividad (altas, estancias, intervenciones) es relativamente fácil de medir y verificar. La intensidad de la atención —la adecuación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos a la situación clínica del paciente— es mucho más costosa de observar, más difícil de codificar en indicadores contractuales y más susceptible de manipulación. En la notación del modelo teórico, esta asimetría se captura mediante las varianzas de las señales de output: la señal de cantidad (σ_1^2) es relativamente precisa, mientras que la señal de intensidad (σ_2^2) es ruidosa.

La consecuencia, bien establecida en la teoría de multitarea (Holmström y Milgrom, 1991), es que vincular los incentivos a la señal más precisa (cantidad) puede generar un desplazamiento de esfuerzo desde la dimensión menos verificable (intensidad). Este mecanismo es el fundamento teórico de la predicción central de esta tesis: la descentralización, al ir asociada a mecanismos de pago más vinculados a la actividad, puede mejorar la eficiencia en volumen pero deteriorar —o al menos no mejorar proporcionalmente— la eficiencia en intensidad.

2.6.4. El parámetro ψ_{12} y la naturaleza del servicio

La última pieza de la traducción concierne al grado de interacción entre las tareas del médico. El Capítulo 2 ha descrito que los hospitales prestan servicios de naturaleza heterogénea: servicios quirúrgicos, donde el acto de intervenir genera per se actividad diagnóstica y terapéutica asociada (preoperatorio, postoperatorio, seguimiento), y servicios médicos no quirúrgicos, donde la atención a un nuevo paciente compite en tiempo con la profundidad diagnóstica dedicada a cada uno.

En el modelo teórico, esta distinción se formaliza mediante el parámetro ψ_{12}, que mide la complementariedad o sustituibilidad entre las dos tareas del médico (producir cantidad y producir intensidad). En los servicios quirúrgicos, las tareas tienden a ser complementarias ($\psi_{12} < 0$): operar más implica per se más intensidad. En los servicios médicos, las tareas tienden a ser sustitutas ($\psi_{12} > 0$): ver más pacientes compite con el tiempo diagnóstico por paciente.

Esta correspondencia entre la naturaleza del servicio clínico y el parámetro de interacción entre tareas es la que justifica dos de los diseños empíricos de la tesis: el Diseño B, que estima fronteras separadas para servicios quirúrgicos y médicos, y el Diseño C, que explota la variación entre tipos de servicio dentro del mismo hospital.

2.6.5. Síntesis de correspondencias

La tabla siguiente resume las correspondencias entre las categorías jurídico-institucionales del Capítulo 2 y los parámetros del modelo de agencia que se formaliza en el Capítulo 3:

Cuadro 2.2: Correspondencias entre categorías institucionales y parámetros del modelo de agencia

Categoría jurídico-institucional	**Parámetro del modelo económico**
Forma de gestión (directa / indirecta)	Estructura de agencia (centralizada / descentralizada)
Régimen del personal (estatutario / laboral)	Capacidad del hospital para diseñar el contrato del médico
Mecanismo de financiación (presupuesto / actividad / capitación)	Tipo de señal de output y potencia de los incentivos
Precisión de los indicadores de control	Varianzas de las señales (σ_1^2, σ_2^2)
Naturaleza del servicio (quirúrgico / médico)	Parámetro de interacción entre tareas (ψ_{12})
Autonomía del gestor	Derechos residuales de decisión

Estas correspondencias no pretenden agotar la complejidad institucional descrita en las secciones precedentes, sino identificar los ejes analíticos a lo largo de los cuales la diversidad organizativa del sistema hospitalario español genera variación relevante para un análisis de incentivos y eficiencia. El capítulo siguiente formaliza esta estructura en un modelo de agencia multitarea con tres agentes y dos outputs, del cual se derivan predicciones contrastables sobre cómo la estructura organizativa y el mecanismo de pago afectan de forma asimétrica a la eficiencia en cada dimensión del output hospitalario.

2.7. Conclusión: pluralismo organizativo, información asimétrica y necesidad de evaluación empírica

El sistema sanitario español admite, por habilitación legal explícita, una pluralidad de formas organizativas para la gestión hospitalaria. Esa pluralidad no es meramente formal: altera de modo sustantivo la autonomía del gestor, el régimen de contratación y retribución del personal, la distribución de riesgos

entre financiador y proveedor, y los instrumentos disponibles para supervisar y disciplinar el desempeño.

La descripción institucional de este capítulo permite identificar tres rasgos del entorno hospitalario español que justifican un enfoque analítico de agencia multitarea bajo información asimétrica. Primero, la cadena de provisión es multiagente: financiador, hospital y médico operan en niveles distintos con información y objetivos parcialmente divergentes. Segundo, el output hospitalario es multidimensional: la legislación define las prestaciones en términos que incluyen cantidad, calidad, adecuación y continuidad, y no todas estas dimensiones son igualmente observables ni verificables. Tercero, la estructura organizativa —centralizada o descentralizada— determina quién diseña el contrato del médico y con qué instrumentos, lo que tiene consecuencias directas sobre la asignación del esfuerzo entre tareas.

Estos tres rasgos configuran un problema que ni el análisis puramente jurídico ni el análisis económico estándar de eficiencia pueden resolver por separado. El análisis jurídico describe las reglas del juego pero no predice sus consecuencias sobre el desempeño. El análisis de eficiencia convencional —con un único indicador— agrega dimensiones que pueden moverse en direcciones opuestas y pierde información esencial. La contribución de esta tesis es articular ambas perspectivas: el modelo teórico del Capítulo 3 formaliza la estructura institucional como un problema de incentivos con soluciones analíticas y predicciones contrastables; la estimación empírica de los Capítulos 6 y 7 evalúa esas predicciones con datos del sistema hospitalario español; y las implicaciones de política del Capítulo 8 devuelven los resultados al terreno del diseño institucional.

Bibliografía

Acerete, B., Stafford, A., y Stapleton, P. (2011). Spanish healthcare public private partnerships: the 'Alzira model'. *Critical Perspectives on Accounting*, 22(6):533–549.

Aigner, D., Lovell, C. A. K., y Schmidt, P. (1977). Formulation and estimation of stochastic frontier production function models. *Journal of Econometrics*, 6(1):21–37.

Angrist, J. D. y Pischke, J.-S. (2009). *Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion*. Princeton University Press.

Arbelo-Pérez, M., De Vera, V., y Arbelo, A. (2025). Unravelling heterogeneity in efficiency measurements: a case study of public hospitals in Spain. *The European Journal of Health Economics*, pages 1–14.

Battese, G. E. y Coelli, T. J. (1995). A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data. *Empirical Economics*, 20(2):325–332.

BBVA, F. (2025). Esenciales 2/2025: Gasto en salud de los hogares en españa. El gasto privado en sanidad representa alrededor del 26–28 % del gasto sanitario total en España en 2022.

Bernal-Delgado, E., Angulo-Pueyo, E., et al. (2024). Spain: Health System Review. Health Systems in Transition 3, European Observatory on Health Systems and Policies.

Bolton, P. y Dewatripont, M. (2005). *Contract Theory*. MIT Press, Cambridge, MA.

Coelli, T. y Perelman, S. (1999). A comparison of parametric and non-parametric distance functions: With application to european railways. *European Journal of Operational Research*, 117(2):326–339.

Coelli, T. J., Rao, D. S. P., O'Donnell, C. J., y Battese, G. E. (2005). *An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis*. Springer, New York, 2nd edition.

ConSalud.es (2025). España asigna gran parte de su pib a sanidad: el gasto sanitario total alcanza los 142.773 millones de euros en 2023. *ConSalud*. Informe del Sistema de Cuentas de Salud del Ministerio de Sanidad.

Cots, F., Elvira, D., Vall, O., y Castells, X. (2001). Cómo pagamos a nuestros hospitales. La referencia de Cataluña y el contrapunto desde Andalucía. *Gaceta Sanitaria*, 15(2):150–161.

Dakpo, K. H., Desjeux, Y., Henningsen, A., y Latruffe, L. (2024). *sfaR: Stochastic Frontier Analysis using R*. R package version 1.0.1.

de Sanidad, M. (2024). Estadística de gasto sanitario público. ejercicio 2023. Technical report, Subdirección General de Cartera de Servicios del SNS y Fondos de Compensación. Datos de gasto público en servicios hospitalarios y especializados (casi 60.000 millones de euros en 2023).

Domínguez Martín, M. (2006). *Formas de gestión de la sanidad pública en España*. La Ley, Madrid.

Eggleston, K. (2005). Multitasking and mixed systems for provider payment. *Journal of Health Economics*, 24(1):211–223.

Farsi, M. y Filippini, M. (2005). An analysis of efficiency and productivity in Swiss hospitals. *Swiss Journal of Economics and Statistics*, 141(1):95–118.

García-Lacalle, J., Martín Vallespín, E., y Royo Montañés, R. (2009). La financiación de la sanidad pública. efecto de los sistemas de pago prospectivos en el rendimiento de los hospitales. *Presupuesto y gasto público*, 4(57):99–115.

Greene, W. H. (2005). Reconsidering heterogeneity in panel data estimators of the stochastic frontier model. *Journal of Econometrics*, 126(2):269–303.

Greene, W. H. (2008). The econometric approach to efficiency analysis. In Fried, H. O., Lovell, C. A. K., y Schmidt, S. S., editors, *The Measurement of Productive Efficiency and Productivity Growth*, pages 92–250. Oxford University Press, Oxford.

Grosskopf, S., Margaritis, D., y Valdmanis, V. (1995). Estimating output substitutability of hospital services: A distance function approach. *European Journal of Operational Research*, 80(3):575–587.

Herr, A. (2011). Cost and technical efficiency of German hospitals: Does ownership matter? *Health Economics*, 20(10):1057–1071.

Hollingsworth, B. (2008). The measurement of efficiency and productivity of health care delivery. *Health Economics*, 17(10):1107–1128.

Holmström, B. y Milgrom, P. (1987). Aggregation and linearity in the provision of intertemporal incentives. *Econometrica*, 55(2):303–328.

Holmström, B. y Milgrom, P. (1991). Multitask principal–agent analyses: Incentive contracts, asset ownership, and job design. *Journal of Law, Economics, & Organization*, 7(Special Issue):24–52.

Jacobs, R. (2001). Alternative methods to examine hospital efficiency: Data envelopment analysis and stochastic frontier analysis. *Health Care Management Science*, 4(2):103–115.

Jelovac, I. y Macho-Stadler, I. (2002). Comparing organizational structures in health services. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 49(4):501–522.

Jondrow, J., Lovell, C. A. K., Materov, I. S., y Schmidt, P. (1982). On the estimation of technical inefficiency in the stochastic frontier production function model. *Journal of Econometrics*, 19(2–3):233–238.

Kaarboe, O. M. y Siciliani, L. (2011). Multi-tasking, quality and pay for performance. *Health Economics*, 20(2):225–238.

Kodde, D. A. y Palm, F. C. (1986). Wald criteria for jointly testing equality and inequality restrictions. *Econometrica*, 54(5):1243–1248.

Kumbhakar, S. C. (1997). Modeling allocative inefficiency in a translog cost function and cost share equations: An exact relationship. *Journal of Econometrics*, 76(1–2):351–356.

Kumbhakar, S. C. y Lovell, C. A. K. (2000). *Stochastic Frontier Analysis*. Cambridge University Press, Cambridge.

Kumbhakar, S. C., Wang, H.-J., y Horncastle, A. P. (2015). *A Practitioner's Guide to Stochastic Frontier Analysis Using Stata*. Cambridge University Press, Cambridge.

Laffont, J.-J. y Martimort, D. (2002). *The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model*. Princeton University Press, Princeton, NJ.

Linna, M. (1998). Measuring hospital cost efficiency with panel data models. *Health Economics*, 7(5):415–427.

Ma, C.-t. A. (1997). Option contracts and vertical foreclosure. *Journal of Economics & Management Strategy*, 6(4):725–753. Véase también Ma, C.-t. A. (1994), Health care payment systems: Cost and quality incentives, *Journal of Economics & Management Strategy*, 3(1), 93–112.

Martín, J. J., López del Amo González, M. P., y Cabaés Hita, J. M. (2019). Análisis multinivel de la eficiencia técnica de los hospitales del Sistema Nacional de Salud español por tipo de propiedad y gestión. *Gaceta Sanitaria*, 33(4):325–332.

Martín, J. J. M. y López del Amo González, M. P. (2007). La medida de la eficiencia en las organizaciones sanitarias. *Presupuesto y Gasto Público*, 49:139–161.

Meeusen, W. y van den Broeck, J. (1977). Efficiency estimation from cobb-douglas production functions with composed error. *International Economic Review*, 18(2):435–444.

Menéndez Rexach, Á. (2008). La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública. Reflexiones en torno al debate sobre la privatización de la sanidad. *Revista de Administración Sanitaria*, 6(2):269–296.

Ministerio de Sanidad (2026a). Documento ejecutivo: Resumen del borrador del nuevo Estatuto Marco. Technical report, Ministerio de Sanidad. Enero de 2026. Disponible en https://www.sanidad.gob.es/areas/profesionesSanitarias/docs/Resumen_Borrador_Estatuto_Marco.pdf.

Ministerio de Sanidad (2026b). El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Technical report, Ministerio de Sanidad. Nota de prensa, 10 de febrero de 2026. Disponible en https://www.sanidad.gob.es.

Ministerio de Sanidad (2026c). Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada. Hospitales y Centros sin Internamiento. Año 2023. Technical report, Ministerio de Sanidad, Subdirección General de Información Sanitaria, Madrid.

Ministerio de Sanidad y Consumo (2007). Clasificación de hospitales del SNS por complejidad asistencial. Technical report, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid.

Monereo Pérez, J. L., Molina Navarrete, C., y Moreno Vida, M. N. (2007). *Comentario práctico a la legislación reguladora de la sanidad en España.* Comares, Granada. Directores.

OECD (2023). Health at a glance 2023: OECD indicators. Technical report, OECD Publishing, Paris.

Pemán Gavín, J. M. (2005). *Asistencia sanitaria y Sistema Nacional de Salud: estudios jurídicos.* Comares, Granada.

Prior, D. (2006). Efficiency and total quality management in health care organizations: A dynamic frontier approach. *Annals of Operations Research*, 145(1):281–299.

Puig-Junoy, J. y Dalmau, E. (2000). ¿qué sabemos acerca de la eficiencia de las organizaciones sanitarias en españa? una revisión de la literatura económica. *Investigaciones Económicas*, 24(3):543–569. Véase también Puig-Junoy, J. (1998), Technical efficiency in the clinical management of critically ill patients, *Health Economics*, 7(3), 263–277.

Repullo, J. R. y Freire, J. M. (2008). Gobernabilidad del Sistema Nacional de Salud: mejorando el balance entre los beneficios y los costes de la descentralización. Informe SESPAS 2008. *Gaceta Sanitaria*, 22:118–125.

Rodríguez López, F. y Sánchez Macías, J. I. (2004). Especialización y eficiencia en el sistema hospitalario español. *Cuadernos Económicos de ICE*, 67:27–47.

Rosko, M. D. y Mutter, R. L. (2008). Stochastic frontier analysis of hospital inefficiency: A review of empirical issues and an assessment of robustness. *Medical Care Research and Review*, 65(2):131–166.

Simar, L. y Wilson, P. W. (2007). Estimation and inference in two-stage, semi-parametric models of production processes. *Journal of Econometrics*, 136(1):31–64.

Smith, P. (1995). On the unintended consequences of publishing performance data in the public sector. *International Journal of Public Administration*, 18(2–3):277–310.

Street, A. (2003). How much confidence should we place in efficiency estimates? *Health Economics*, 12(11):895–907.

Tiemann, O. y Schreyoegg, J. (2012). Changes in hospital efficiency after privatization. *Health Care Management Science*, 15(4):310–326.

Villar Rojas, F. J. (2009). La privatización de la gestión de los servicios sanitarios públicos: las experiencias de Valencia y Madrid. *Revista Derecho y Salud*, 17(1):1–22.

Wang, H.-J. y Schmidt, P. (2002). One-step and two-step estimation of the effects of exogenous variables on technical efficiency levels. *Journal of Productivity Analysis*, 18(2):129–144.

Zuckerman, S., Hadley, J., y Iezzoni, L. (1994). Measuring hospital efficiency with frontier cost functions. *Journal of Health Economics*, 13(3):255–280.